分类号 O571.6 密级 非密

UDC

学 位 论 文

利用背角准弹性散射抽取 ^{152,154}Sm, ^{184,186}W 和 ^{208}Pb 形变参数研究

李 慧 艳

指导教师姓名 杨磊 研究员 中国原子能科学研究院

申请学位级别 硕士 专业名称 粒子物理与原子核物理

论文提交日期 2025.5 论文答辩日期 2025.5

学位授予单位和日期 中国原子能科学研究院 2025.7

答辩委员会会主席 张高龙

评阅人 赵凯、贺创业

2025 年 5 月

摘 要

原子核形变作为核结构研究的核心问题，反映了核子集体运动与微观壳层效应之间的复杂相互作用。传统形变参数抽取方法如库仑激发和电子散射虽然能够提供重要的核结构信息，但在高阶形变参数的测量上存在明显的局限性。本研究利用 ^{16}O 束流对典型形变核 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 以及双幻核 ^{208}Pb 进行了背角准弹性散射实验测量，能量范围覆盖库仑势垒附近区域。实验采用高精度探测器阵列在 $\theta_{\rm lab} = 175^\circ$ 方位角测量散射截面，通过微分处理获得准弹性势垒分布 $D_{\rm QEL}$，为形变参数提取提供了灵敏探针。并基于背角准弹性散射实验，系统研究了典型形变核素 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 及双幻核 ^{208}Pb 的表面形变特性。通过创新性结合完全耦合道理论与全局优化算法，建立了多参数耦合分析方法，揭示了核集体运动模式与形变参数的相互作用机制，为深入理解核多体系统的结构特性提供了新的实验依据。

在理论方法上，本研究建立了基于耦合道理论（CCFULL 程序）的完整框架，系统考虑了靶核转动带激发（最高至 10^+ 态）和八极振动等集体运动效应。针对传统最小二乘法在多参数优化中的局限性，创新性地采用差分进化算法进行全局参数搜索，有效避免了局部极小值问题。通过构建包含四极形变 β_2、八极形变 β_3 和十六极形变 β_4 的耦合方案，实现了对核表面复杂形变特征的描述。研究了考虑不同耦合方案对实验数据的拟合优度，讨论各阶形变对准弹性散射截面的贡献。计算表明，考虑八极形变的转动-振动耦合对于背角准弹性散射数据的描述时必要的，仍但相关结论仍需更多实验数据的验证。

研究结果表明，不同核素表现出独特的形变特征。对于传统认为接近球形的双幻核 ^{208}Pb，发现低激发态存在较小的形变，并且其他研究

发现其可能存在长椭形变，表明闭壳核的形变自由度可能被低估。在物理机制方面，本研究深入分析了转动-振动耦合对形变参数抽取的影响。研究发现集体激发态的耦合效应会改变有效形变参数的值，这种效应在形变过渡区比较明显，但仍需要更多实验来确定结论。此外，通过对整个能区散射数据的系统分析，提出了长程虚部势在描述核表面相互作用中的重要性，为完善重离子反应理论提供了新的思路。

本工作的科学价值主要体现在三个方面：首先，发展了基于背角准弹性散射的形变参数高精度抽取方法，为深入研究原子核高阶形变效应提供了新的实验依据；其次，揭示了不同阶形变参数在核表面相互作用中的耦合机制，为完善重离子反应理论提供了实验依据。此外，讨论了实现全能区抽取形变参数时所需要的虚部势。这些成果不仅深化了对核形变多极特性的认识，也为相关核反应截面的精确预测奠定了理论基础。

未来研究可在以下方向继续深入：扩展更多核素体系的测量以建立完整的形变系统学；发展包含高阶耦合效应的微观理论模型等。这些研究将进一步推动核结构物理的发展。

关键词：背角准弹性散射　核形变参数　势垒分布　耦合道理论

ABSTRACT

Nuclear deformation, as a core issue in nuclear structure research, reflects the intricate interaction between collective nuclear motion and microscopic shell effects. Traditional methods for extracting deformation parameters, such as Coulomb excitation and electron scattering, although furnishing crucial information on nuclear structure, exhibit substantial limitations in the measurement of higher-order deformation parameters. In this study, backward quasi-elastic scattering experiments were conducted using a ^{16}O beam on typical deformed nuclei ^{152,154}Sm, ^{184,186}W, and the doubly magic nucleus ^{208}Pb, with the energy range encompassing the vicinity of the Coulomb barrier. The experiments employed a high-precision detector array to measure the scattering cross-section at the angle $\theta_{\text{lab}} = 175°$, and through differential processing, the quasi-elastic barrier distribution D_{QEL} was obtained, offering a sensitive probe for extracting deformation parameters. Based on the backward quasi-elastic scattering experiments, the surface deformation characteristics of typical deformed nucleus ^{152,154}Sm, ^{184,186}W, and the doubly magic nucleus ^{208}Pb were systematically investigated. By innovatively integrating the fully coupled-channel theory with a global optimization algorithm, a multi-parameter coupled analysis method was established, uncovering the interaction mechanism between collective nuclear motion patterns and deformation parameters and providing novel experimental evidence for a profound understanding of the structural characteristics of nuclear many-body systems.

In terms of theoretical approaches, this study established a comprehensive framework based on the coupled-channel theory (CCFULL program), systematically considering collective motion effects such as the excitation of the rotational bands of the target nucleus (up to the 10^+ state) and the octupole vibration. In response to the constraints of the traditional least-squares method in multi-parameter optimization, a differential evolution algorithm was innovatively utilized for global parameter search, effectively cir-

cumventing the issue of local minima. By constructing a complete coupling scheme encompassing quadrupole deformation β_2, octupole deformation β_3, and hexadecapole deformation β_4, a description of the complex deformation characteristics of the nuclear surface was achieved. The study investigated the goodness-of-fit of different coupling schemes to experimental data and analyzed the contributions of various deformation orders to quasi-elastic scattering cross sections. The calculations demonstrate that the inclusion of octupole deformation in rotation-vibration coupling is essential for describing backward-angle quasi-elastic scattering data, though these conclusions still require further experimental verification.

The research findings indicate that different nuclides display distinct deformation characteristics. For the double magic nuclei ^{208}Pb traditionally regarded as nearly spherical, it has been discovered that there are small deformations in its low-lying excited states. Moreover, other studies have revealed that it may have prolate deformation, suggesting that the deformation degrees of freedom of closed-shell nuclei might have been underestimated. In terms of physical mechanisms, this study conducted an in-depth analysis of the influence of the rotation-vibration coupling on the extraction of deformation parameters. It was found that the coupling effect of collective excited states can alter the value of effective deformation parameters. This phenomenon is particularly evident in the deformation transition region; however, further experimental investigations are required to substantiate these findings. Additionally, through a systematic analysis of scattering data throughout the energy region, the significance of long-range imaginary potentials in describing the surface interaction of nuclei was proposed, providing new insights for enhancing the theory of heavy-ion reactions.

The scientific value of this work is primarily manifested in three aspects: Firstly, an accurate measurement method for deformation parameters based on backward quasi-elastic scattering was established, providing a new experimental basis for in-depth study of the high-order deformation effects of nuclei. Secondly, the coupling mechanism of different-order deformation parameters in the interaction at the nuclear surface was revealed, providing

experimental grounds for improving the theory of heavy-ion reactions. These achievements not only deepen the comprehension of the multipole characteristics of nuclear deformation but also lay a theoretical foundation for the precise prediction of related nuclear reaction cross-sections.

Future research can be further advanced in the following directions: expanding the measurement of more nuclide systems to establish a complete systematics of deformation; developing microscopic theoretical models that incorporate higher-order coupling effects, etc. These studies will further propel the development of nuclear structure physics.

KEY WORDS: backward quasi-elastic scattering, nuclear deformation parameters, barrier distribution, coupled-channel theory

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究现状 3
1.3 研究方法 4
1.4 论文的主要内容与章节安排 4
第二章 理论基础 5
2.1 准弹性散射 5
2.1.1 重离子反应机制 5
2.1.2 准弹性散射微分截面 7
2.1.3 熔合势垒分布 8
2.1.4 准弹性散射势垒分布 11
2.2 完全耦合道方法 11
2.2.1 转动耦合 14
2.2.2 振动耦合 15
2.3 差分进化算法 15
2.3.1 种群初始化 16
2.3.2 变异 17
2.3.3 交叉 17
2.3.4 选择 18
2.3.5 算法总结 18
2.4 本章小结 19
第三章 背角准弹性散射实验方案 20
3.1 实验方案选择 20
3.1.1 反应体系的选择 20
3.1.2 能量选择 20
3.2 实验设置 20
3.3 实验数据处理 22
3.4 本章小结 22

第四章 背角准弹性散射数据分析 23
4.1 拟合过程 23
4.1.1 初始化输入半径和耦合参数 23
4.1.2 初始化光学势参数 24
4.1.3 形变参数迭代优化 24
4.1.4 误差分析 24
4.2 拟合结果 25
4.2.1 ^{208}Pb 25
4.2.2 ^{152}Sm 31
4.2.3 ^{154}Sm 33
4.2.4 ^{184}W 36
4.2.5 ^{186}W 38
4.3 本章小结 40
第五章 利用背角准弹性散射抽取虚部势 41
5.1 拟合过程 41
5.2 拟合结果 43
5.2.1 ^{152,154}Sm 43
5.2.2 ^{184,186}W 43
5.2.3 拟合结果与误差分析 44
5.3 本章小结 46
第六章 总结及展望 47
6.1 总结 47
6.2 未来展望 47
参考文献 49
致谢 56
攻读博（硕）士学位期间已发表或录用的论文 57

图 录

图 1.1 具有表面四极、八极和十六极形变的原子核形状[2] 1

图 2.1 重离子反应机制的图像表征[2] 6
图 2.2 重离子核反应按角动量空间的划分[2] 6
图 2.3 反应 ^{16}O + ^{154}Sm，^{186}W 的测量熔合激发函数和抽取的势垒分布[42] . . . 10

图 3.1 反应 ^{16}O+^{208}Pb 和 ^{16}O+^{184}W 在 $\theta_{\rm lab} = 175^\circ$ 处测量得到的能谱[51] 21

图 4.1 当使用不同的拟合范围（$\mathrm{d}\sigma_{\rm QEL}/\mathrm{d}\sigma_{\rm Ru} > 0.4, 0.5, 0.6, 0.7$）进行拟合时所得到的相应的 $\chi^2_{\rm min}/\nu$ 值 25
图 4.2 ^{16}O+^{208}Pb 实验的 QEL 散射激发函数（上）和抽取的势垒分布 $D_{\rm QEL}$（下）与 CC 计算结果的比较 26
图 4.3 ^{16}O + ^{208}Pb 实验的熔合激发函数（上）和抽取的势垒分布 $D_{\rm fus}$（下）与理论计算结果的比较[57] 27
图 4.4 ^{16}O + ^{208}Pb 实验的熔合激发函数（上）和抽取的势垒分布 $D_{\rm fus}$（下）与使用 $a = 0.4$ fm 的理论计算结果的比较[57] 28
图 4.5 ^{16}O + ^{152}Sm 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 $D_{\rm QEL}$（下图）与 CC 计算结果的比较 31
图 4.6 ^{16}O + ^{154}Sm 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 $D_{\rm QEL}$（下图）与 CC 计算结果的比较 34
图 4.7 ^{16}O + ^{184}W 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 $D_{\rm QEL}$（下图）与 CC 计算结果的比较 37
图 4.8 ^{16}O + ^{186}W 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 $D_{\rm QEL}$（下图）与 CC 计算结果的比较 39

图 5.1 ^{16}O + ^{152,154}Sm 体系实验数据与 CC 和 SC 计算结果以及在 [45] 中使用短程虚部势的计算结果的对比 43
图 5.2 ^{16}O + ^{184,186}W 体系实验数据与 CC 和 SC 计算结果以及在 [45] 中使用短程虚部势的计算结果的对比 44
图 5.3 ^{16}O + ^{152}Sm 的实验数据与 SC 计算结果的比较 45
图 5.4 ^{16}O+^{186}W 拟合得到的虚部势与 [45] 中所使用的虚部势的对比 46

表 录

表 4.1 不同核素（分别为 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb）的激发能，单位为 MeV；^{152,154}Sm、^{184,186}W 的 $B(E3)\uparrow$ 值，单位为 e^2b^3 23
表 4.2 ^{16}O + ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb 的势垒参数 24
表 4.3 在 [57] 中所使用的 ^{16}O + ^{208}Pb 的耦合参数 27
表 4.4 从不同的实验方法抽取出 ^{208} Pb 的形变参数（β_L）和形变长度（$\delta_L = \beta_L R_T$） 29
表 4.5 ^{152} Sm 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$ . . . 32
表 4.6 ^{152} Sm 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$） 33
表 4.7 ^{154}Sm 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$ . . . 34
表 4.8 ^{154}Sm 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$） 35
表 4.9 ^{184}W 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$ 36
表 4.10 ^{184}W 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$） 38
表 4.11 ^{186}W 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$ . . . 38
表 4.12 ^{186}W 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$） 40

表 5.1 CC 和 SC 计算中所使用的耦合参数 41
表 5.2 使用 AW95 势[97] 计算得到的实部参数 V_0、r_0 和 a 以及相应的未耦合势垒参数 42
表 5.3 从 CC 和 SC 计算中抽取出的最佳虚参数 W、r_W 和 a_W，以及最佳拟合的每自由度的 χ^2 值 45

第一章　绪论

1.1 研究背景与意义

原子核的形变作为核结构研究中的核心议题，反映了核子集体运动与微观壳层效应之间的复杂相互作用。在自然界中，绝大多数原子核并非完美球形，其电荷与质量分布呈现出不同程度的非对称性，这种偏离球对称的现象被称为核形变[1]。形变值 β_λ 被认为是表征核表面偏离球形形状的变量。具有四极（$\lambda = 2$）、八极（$\lambda = 3$）和十六极（$\lambda = 4$）形变的原子核的例子如图 1.1所示。

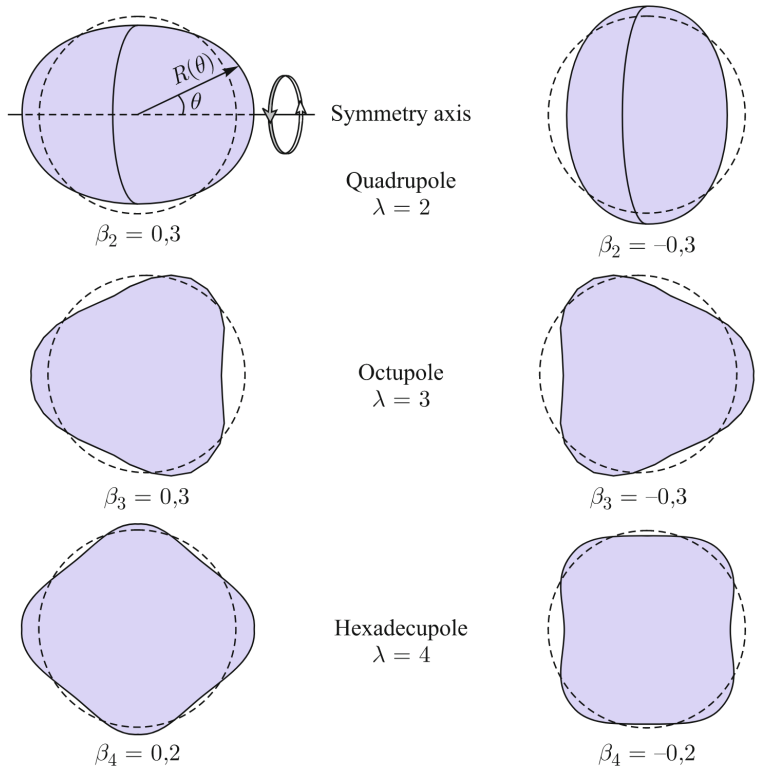

图 1.1 具有表面四极、八极和十六极形变的原子核形状[2]

Fig. 1.1 Shape of nuclei with quadrupole, octupole, and hexadecupole deformations of the surface[2]

典型的形变核如 ^{152,154}Sm 和 ^{184,186}W 等稀土区核素，常表现为长椭球状（$\beta_2 > 0$），而双幻核 ^{208}Pb 则因其质子数 $Z = 82$ 和中子数 $N = 126$ 的壳层闭合效应接近球形（$\beta_2 \approx 0$）。核形变的产生机制可以通过液滴模型或壳模型来理解：液滴模型将原子核视为带电的不可压缩流体，表面张力与库仑斥力的平衡决定了核的静态形变；而壳模型则强调核子在特定壳层填充时的能量最小化倾向，当质子或中子数远离幻数时，核子通过集体四极振动或转动打破球对称性，形成稳定的形变基

态。例如，Sm 同位素在中子数 $N = 90$ 附近表现出显著的形变突变，从接近球形的 ^{148}Sm（$N = 86$）过渡到强形变的 ^{152}Sm（$N = 90$），这一现象被归因于中子填满某一壳层后集体自由度占据主导地位。

形变参数作为量化核偏离球对称程度的物理量，是连接实验观测与理论模型的桥梁。其中，四极形变参数 β_2 通过核电荷分布的四极矩直接反映椭球度，而高阶参数如 β_4 则刻画了核表面更高阶的涨落，对研究超形变核（如 ^{152}Dy 中 $\beta_2 \approx 0.6$ 的极端拉长形状）具有重要意义。这些参数的抽取依赖于多种实验手段的交叉验证：传统方法如库仑激发通过测量电磁跃迁几率间接推导形变，而电子散射则直接探测核电荷分布的非对称性。然而，这些方法对高阶形变的灵敏度有限，且易受模型假设影响。近年来，背角准弹性散射技术因其对核表面形变的高灵敏度而备受关注——当入射粒子以大角度散射时，其与靶核的相互作用深度穿透核表面，散射截面对核形变的微小变化表现出显著依赖，从而为 β_2, β_4 等高阶形变参数的精确抽取提供了新途径。

核形变的研究不仅深化了对核多体系统集体运动规律的认识，还为核结构理论的改进提供了关键支撑。在集体模型框架下，Bohr 和 Mottelson 将原子核类比为可形变液滴，成功预言了转动能谱的 $E \propto I(I+1)$ 规律（I 为角动量）以及振动模的量子化能级结构[1]。这些理论预言在实验上得到了广泛验证，例如 ^{166}Er 的转动带能级间隔严格遵循角动量平方律，而 ^{114}Cd 的低能谱则显示出典型的四极振动特征。与此同时，微观理论如 Hartree-Fock-Bogoliubov 方法通过自洽计算核子间的有效相互作用，揭示了形变参数的微观起源：核子填充特定轨道时会引发核势能面的形变驱动，进而导致整体形状的变化。这种宏观-微观的结合在解释超重核稳定岛（如 $Z = 114$，$N = 184$ 附近核素）的形变特性时尤为突出，其中壳修正能量对势能面极小值的位置起决定性作用。

核形变在理解核衰变和重离子反应中起着重要的作用[3]，并对其他领域产生影响，如核天体物理[4, 5] 和粒子物理[6–8]。在重离子反应中，形变核的势垒分布特征显著不同于球形核，通过精确测量熔合激发函数提取的势垒分布显示，具有四极形变（β_2）和十六极形变（β_4）的靶核会导致多重势垒结构，这种现象在 ^{16}O+^{154}Sm 等典型体系中已通过耦合道计算得到验证。而在核天体物理方面，形变效应显著影响中子星壳层中的快质子俘获过程 (rapid proton-capture (rp) process，rp 过程)，通过改变 β 衰变率和电子俘获率来调控核合成路径。对原子核形变的深入了解对于超重元素（Superheavy elements，SHEs）的合成也是非常重要的，因为它显著地影响了熔合势垒的高度，进而影响了熔合几率，进而影响了 SHEs 的形成几率[9]。

原子核的形变特性与核子壳层填充及集体运动模式密切相关。本研究选取 ^{152,154}Sm，^{184,186}W 和 ^{208}Pb 作为研究对象，其选择基于它们在核结构体系中的典

型性和科学问题的互补性。对于 ^{152,154}Sm，其位于稀土区中子数 $N = 90$ 附近的形变相变临界区，是研究四极形变集体性演化的重要探针。实验表明，^{152,154}Sm（$N = 90$）表现出显著的静态形变（$\beta_2 \approx 0.3$），而 ^{154}Sm（$N = 92$）的形变更为稳定[10, 11]。在轻稀土元素中，β_4 的值呈现出从正值到负值的系统性变化，在重稀土元素中亦是如此[12]。^{184,186}W 则处于质量数 $A \approx 180$ 的过渡区，其四极形变参数（$\beta_2 \approx 0.2 - 0.3$）与稀土区核素相近，唯象方法和 Hartree-Fock-Bogolyubov 计算表明，偶 W 同位素的十六极形变参数 β_4 呈现负值特征[13]，与 ^{152,154}Sm 的正 β_4 形成鲜明对比[14, 15]。双幻核 ^{208}Pb 因其质子数 $Z = 82$ 和中子数 $N = 126$ 的闭壳层效应，传统理论预测其基态接近球形。然而，近年电子散射与库仑激发实验表明，其低激发态存在显著的八极集体性（$B(E3) \approx 34$ W.u.），这挑战了闭壳核形变自由度的传统认知[16, 17]。通过背角准弹性散射技术系统研究上述核素的表面形变特性，不仅能够更加了解不同核素的形变情况，还可为宏观-微观模型的高阶形变修正提供实验约束。

1.2 研究现状

核形变现象提供了一个极富魅力的实例，它展现了液滴性质与强相互作用核子的量子多体特性之间微妙的平衡关系[1]。了解原子核基态形变的精确信息具有根本的重要性[18]。这不仅对于阐明核结构的本质至关重要，而且对于理解这些形变在重离子反应动力学中的作用也极为关键。

在过去几十年里，人们对稀土元素区域内的原子核形状产生了极大的兴趣。许多方法，例如电子散射[17, 19]、库仑激发[10, 20]、质子散射[21–26]、氘子散射[27–29]、^{3}He 散射[30, 31]、α 散射[12, 22, 32, 33] 等，都被用于实验上确定形变原子核的形状。与低阶形变（如四极形变 β_2 和八极形变 β_3）相比，十六极形变（β_4）在实验上难以抽取，所得到的结果依赖于模型且差异很大，存在较大的误差。

在重离子熔合过程中，参与熔合的核内部各自由度（如振动、转动和粒子转移）之间的耦合，导致了熔合势垒的分布而非单一的熔合势垒[34]。^{16}O+^{152}Sm 和 ^{184}W 实验熔合势垒分布表明，熔合反应不仅对 β_2 非常敏感，而且对小的 β_4 也很敏感[35]。通过使用从库仑激发中获得的相同的 β_2 值，对 ^{16}O+^{154}Sm 的 β_4 值与从库仑激发中抽取的值取得了良好的一致性。但这需要高精度的熔合反应数据，误差在 $\sim 1\%$ 左右，这在实验上是困难的。因此，有人提出可以通过在大角度下的准弹性（quasi-elastic, QEL）散射（弹性、非弹性以及转移散射截面的总和）的截面来获取与熔合截面相同的信息[36]。实验数据表明准弹性势垒分布确实与熔合势垒分布相似[37]。与熔合相比，准弹性散射在实验上更容易测量（并且具有较高的统计精度），尤其是在较低能量区域。由于准弹性势垒分布所包含的信息与熔合势垒分布

相似，在背角准弹性散射测量为抽取核素的形变参数提供了一种可能的方法。贾会明等人在背角进行了高统计量的 QEL 激发函数测量，并抽取了 ^{16}O+^{152}Sm、^{170}Er 和 ^{174}Yb 的势垒分布[38]，并且首次基于 CC 计算中固定四极变形参数 β_2 通过使用较低能量实验 QEL 激发函数抽取了十六极变形 β_4。

1.3 研究方法

以往的大多数实验都局限于 ^{152,154}Sm 或 ^{184,186}W 的基态以及一个或两个强激发态的情况。似乎还没有对 ^{152,154}Sm 或 ^{184,186}W 基态转动能级带和八极振动能级带（^{152,154}Sm：$K^\pi = 0^-$，^{184,186}W：$K^\pi = 2^-$）这两种情况同时进行研究的充分案例。与之前仅专注于拟合 β_2 或 β_4 的研究不同，我们的工作强调了 β_3 参数在核反应中的关键作用。因此，我们采用了一种新颖的方法，在转动-振动耦合框架内，基于熔合和弹性散射的两种互补过程，同时抽取 ^{152,154}Sm 和 ^{184,186}W 的 β_2、β_3 和 β_4 参数。此外，在振动耦合框架内，我们还抽取了 ^{208}Pb 的 β_3 和 β_5 参数。^{208}Pb 核为我们的方法提供了测试案例。

1.4 论文的主要内容与章节安排

本文的结构如下。第二章中对准弹性散射、完全耦合道模型方法、耦合道程序 CCFULL，差分进化算法进行了简要介绍。在第三章中给出了实验相关信息。在第四章中给出了抽取形变参数结果，第五章给出了利用背角准弹抽取虚部势的讨论。论文最后给出了全文的总结和展望。

第二章　理论基础

2.1 准弹性散射

在这一节中介绍准弹性散射的相关知识和从背角准弹性散射激发函数抽取势垒分布的理论依据。从背角准弹性散射中抽取势垒分布的方法是从熔合激发函数的形式推导出来的，因此从熔合激发函数中抽取势垒分布的理论依据也在本节中介绍。

2.1.1 重离子反应机制

重离子与靶核相互作用时，如果用半经典的粒子碰撞轨道图像来描述，则粒子能量接近或超过库仑势垒时，可能发生的反应种类主要取决于碰撞参数 b 或者轨道角动量 l（$= bk$）的大小，随着 l 的由大到小，重离子与靶核相互作用程度也由浅入深。

重离子反应机制的图像表征如图 2.1所示。其中，碰撞参数大于擦边距离参数时，库仑场的相互作用占主导地位，此时主要过程为弹性散射和库仑激发。当碰撞参数趋近于擦边距离参数时，仅在核物质密度分布的尾巴部份产生少量交叠，两核保持相对独立，核力开始产生作用，但相互作用时间较短，反应过程以非弹性散射和少数（可能是一两个）核子从弹核转移到靶核或从靶核转移到弹核的转移反应为主。如果碰撞参数小于擦边距离参数，弹核和靶核的交叠程度加深，意味着相互作用程度加深，这时形成了一个具有一定寿命的双核系统（Dinuclear system，DNS），就会导致深部非弹性碰撞（Deep Inelastic Collision，DIC）。在此过程中，相互作用时间较长，两核之间强烈的摩擦使大量核子发生交换，并伴随着能量的深度耗散，但是两核并没有完全熔合在一起，各自还保持着自身的特性，发生相互作用后很快就会分开。质量、角动量和动能的转移程度取决于两个核在核力作用范围内停留的时间长短，并且可能因碰撞参数的不同而有所变化；因此，散射角与散射核的能量之间不存在直接的关联。对于更小的角动量（或碰撞参数）值，一般认为发生俘获反应，此时两核融为一体，形成复合体系（composite system），再进一步演化：可通过蒸发粒子形成复合核，或者再分离形成裂变，包括快裂变、准裂变、预平衡裂变（可通称为类裂变）和全熔合裂变等途径。

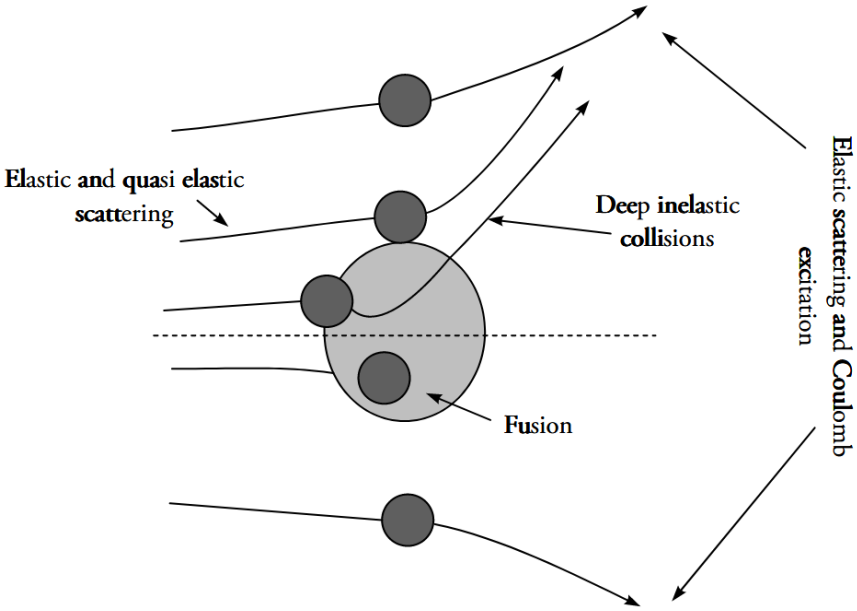

图 2.1 重离子反应机制的图像表征[2]

Fig. 2.1 Pictorial representation of Heavy Ion Interactions[2]

不同反应过程的截面随角动量的变化，即自旋分布 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}l$ 显示在图 2.2中。可以看到，各反应的自旋分布沿 $2\pi\lambda^2 l$ 的直线随 l 增大而上升，总自旋分布为：$\sigma(l) = \pi\lambda^2(2l+1)$。图中，CN 指复合核反应；FL 为类裂变反应；DIC 为深部非弹性散射；QE 为准弹性散射：EL 为弹性散射；CE 为库仑激发。

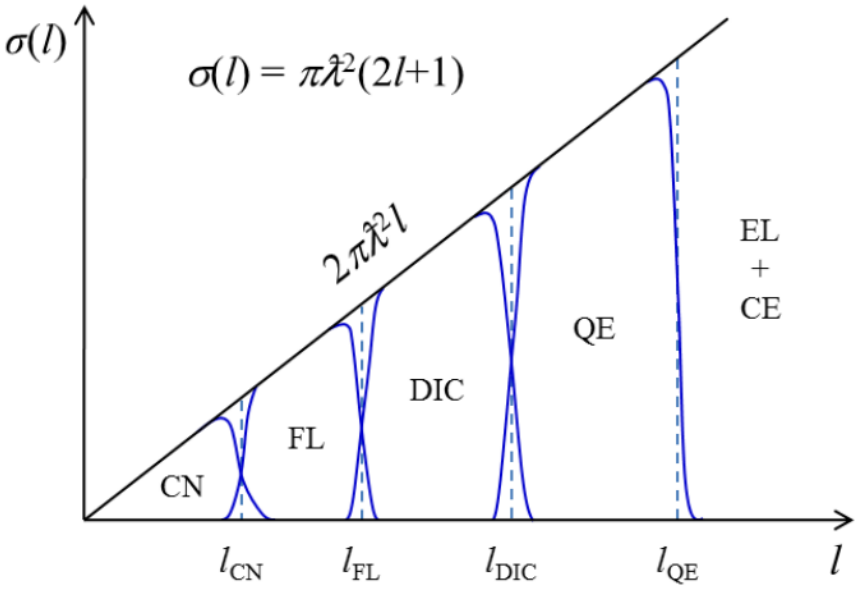

图 2.2 重离子核反应按角动量空间的划分[2]

Fig. 2.2 Qualitative division of angular momentum space into regions where different interactions dominate[2]

2.1.2 准弹性散射微分截面

当两个重离子碰撞时，被势垒反射出来的粒子的微分散射截面用 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}$ 表示，下标 QEL 代表准弹性散射（Quasi-elastic scattering），它包括弹性散射、非弹性散射和核表面少量核子的转移反应。之所以称为准弹性散射，是因为一般用近似弹性散射来处理其运动学过程，忽略反应过程中动能和角动量的变化，这时，出射角 θ 处的准弹性散射微分截面为：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}}{\mathrm{d}\Omega}(E,\theta) \equiv \sigma_{\mathrm{QEL}} = |f_{\mathrm{QEL}}(E,\theta)|^2 = \sum_{j=0}^{n} |f_j(E,\theta)|^2 \tag{2.1}$$

式中 $f_{\mathrm{QEL}}(E,\theta)$ 是准弹性散射振幅，$f_j(E,\theta)$ 是 j 反应道的散射振幅，$j=0$ 是弹性散射。需要注意的是，将反射通量限制为准弹性散射是一个近似，但对能量在近库仑势垒范围的研究而言，这是一个很好的近似。另外，散射振幅 $f_j(E,\theta)$ 同时又可以分解成各分波的和：

$$\begin{aligned} f_j(E,\theta) =& \frac{i\lambda}{2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)P_l(\cos\theta)\delta_{j0} \\ &+ \frac{i\lambda}{2}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)P_l(\cos\theta)\exp[2i\sigma_J^l(E)]S_j^l(E) \end{aligned} \tag{2.2}$$

这里 $P_l(\cos\theta)$ 是 Legendre 多项式。方程的第一项只对弹性散射不为零，而所有与相互作用有关的贡献都包含在散射矩阵元 $S_J^l(E)$ 和库仑相移 $\sigma_J^l(E)$ 中。对弹性散射（$j=0$），可以得到 Rutherford 散射振幅：

$$f_{\mathrm{Ru}}^0(E,\theta) = \frac{i\lambda}{2}(2l+1)P_l(\cos\theta)\left(1-\exp[2i\sigma_0^l(E)]\right) \tag{2.3}$$

对应的 Rutherford 散射截面为

$$\sigma_{\mathrm{Ru}}(\theta_{\mathrm{c.m.}}) = \frac{a^2}{4} \times \frac{1}{\sin^4(\frac{\theta_{\mathrm{c.m.}}}{2})} \tag{2.4}$$

式中 $\theta_{\mathrm{c.m.}}$ 为质心系角度，a 是对心碰撞（$\theta = 180°$）时的最趋近距离的一半，即：

$$a = \frac{1}{2} \times \frac{Z_P Z_T e^2}{E_{\mathrm{c.m.}}} \tag{2.5}$$

这里 Z_P 和 Z_T 分别为弹核和靶核的电荷数，$E_{\mathrm{c.m.}}$ 为系统质心系能量。

在能量远低于库仑势垒时，反应核无法接近核力作用范围，此时微分散射截面是纯的弹性散射，$\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}(E,\theta)$ 也就等同于 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}(E,\theta)$。由于 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}(E,\theta)$ 可以由公式 2.3精确计算得到，因而它也常常被用于对核散射进行归一。

2.1.3 熔合势垒分布

假如反应核中有一个核存在核形变、或者存在零点振动、或者存在转动等，那么反应过程中，弹核和靶核之间的不同相对取向、不同运动状态等，都可能导致不同的势垒情况，也就是说同一个反应体系可能存在多个不同的势垒，并以一定概率分布。尽管势垒分布的概念出现的很早，但往往采用矩形分布或高斯分布来描述。直到 1991 年，N. Rowly 等人[39] 从理论上提出，可以通过精确测量熔合激发函数抽取势垒分布。

首先考虑经典情况，由垒上熔合截面计算公式

$$\sigma_{\mathrm{fus}} = \pi R^2 \left(1 - \frac{B}{E}\right) \tag{2.6}$$

其中 R 为势垒半径，B 为势垒高度，E 为入射能量。可以知道

$$E\sigma_{\mathrm{fus}} = \begin{cases} \pi R^2 (E - B) & E \geq B \\ 0 & E < B \end{cases} \tag{2.7}$$

将其对能量进行一次微分有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E}(E\sigma_{\mathrm{fus}}) = \begin{cases} \pi R^2 & E \geq B \\ 0 & E < B \end{cases} \tag{2.8}$$

此即穿透几率 T，在经典情况下，穿透几率 T 是一个阶梯函数。对能量进行二次微分有：

$$\frac{1}{\pi R^2}\frac{\mathrm{d}^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = \delta(E - B) \tag{2.9}$$

此即势垒分布，在经典情况下是一个函数。

在量子情况下，可以利用 Wong 公式[40]

$$\sigma_{\mathrm{fus}} = \frac{R^2\hbar\omega}{2E} \ln\left\{1 + \exp\left[\frac{2\pi}{\hbar\omega}(E - B)\right]\right\} \tag{2.10}$$

有：

$$E\sigma_{\mathrm{fus}} = \frac{\hbar\omega R^2}{2} \ln\left\{1 + \exp\left[\frac{2\pi}{\hbar\omega}(E - B)\right]\right\} \equiv \frac{\hbar\omega R^2}{2} \ln\left(1 + e^x\right) \tag{2.11}$$

相应的一次微商和二次微商为：

$$\frac{1}{\pi R^2}\frac{\mathrm{d}(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{(1 + e^x)} \tag{2.12}$$

$$\frac{1}{\pi R^2}\frac{\mathrm{d}^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = \frac{2\pi}{\hbar\omega}\frac{e^x}{(1 + e^x)^2} \equiv G(E - B) \tag{2.13}$$

总熔合截面可以表达为势垒分布下熔合截面的积分：

$$\sigma_{\mathrm{fus}}(E) = \int \sigma(E-B)D(B)\,\mathrm{d}B \tag{2.14}$$

即：

$$\frac{1}{\pi R^2}\frac{\mathrm{d}^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = \int G(E-B)D(B)\,\mathrm{d}B \tag{2.15}$$

在经典情况下，可以写为：

$$\frac{1}{\pi R^2}\frac{\mathrm{d}^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = D(E) \tag{2.16}$$

从公式 2.16可知，熔合势垒分布可以直接从熔合激发函数对能量进行二次微分抽取：

$$D_{\mathrm{fus}}(E) = \frac{\mathrm{d}T(E)}{\mathrm{d}E} = \frac{1}{\pi R_B^2}\frac{\mathrm{d}^2(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} \tag{2.17}$$

需要注意的是这个公式采用了一定的近似：不同的势垒对应不同的势垒半径，这里没有考虑熔合半径 R 的变化，简单取 $R = R_B$，这样得到的势垒分布有一定的失真。由于 R_B 一般较大（~ 10 fm），而变化通常较小（< 1 fm），由此带来的失真较小。

在实际计算中，通常使用三点微分方法[41]：

$$\frac{\mathrm{d}(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = 2\left[\frac{(E\sigma_{\mathrm{fus}})_3-(E\sigma_{\mathrm{fus}})_2}{E_3-E_2} - \frac{(E\sigma_{\mathrm{fus}})_2-(E\sigma_{\mathrm{fus}})_1}{E_2-E_1}\right]\left(\frac{1}{E_3-E_1}\right) \tag{2.18}$$

对应于 $D^{\mathrm{fus}}(E)$ 的能量 $E = (E_1+2E_2+E_3)/4$。在等能量步长 $\Delta E = E_2 - E_1 = E_3 - E_2$ 的情况下，上式可以简化为：

$$\frac{\mathrm{d}(E\sigma_{\mathrm{fus}})}{\mathrm{d}E^2} = \frac{(E\sigma_{\mathrm{fus}})_3 - 2(E\sigma_{\mathrm{fus}})_2 + (E\sigma_{\mathrm{fus}})_1}{\Delta E^2} \tag{2.19}$$

相应势垒分布的误差可近似为：

$$\delta D_{\mathrm{fus}}(E) \approx \left(\frac{E}{\Delta E^2}\right)\left[(\delta\sigma_{\mathrm{fus}})_1^2 + 4(\delta\sigma_{\mathrm{fus}})_2^2 + (\delta\sigma_{\mathrm{fus}})_3^2\right]^{1/2} \tag{2.20}$$

这里 $(\delta\sigma_{\mathrm{fus}})_i$ 是各能量点熔合截面的测量误差。进一步，可以得到

$$\delta D_{\mathrm{fus}} \sim \sqrt{6}\left(\frac{E}{\Delta E^2}\right)(\delta\sigma_{\mathrm{fus}}) \tag{2.21}$$

由于垒上熔合截面测量的绝对误差 $(\delta\sigma_{\mathrm{fus}})$ 很大，并且 E 也较大，导致熔合势垒分布在垒上误差较大，而在垒下的误差较小。

在实际测量中，一般要求熔合截面的测量误差达到 $\sim 1\%$ 的精度，能量步长 ~ 1 MeV。Leigh 等人[41] 对 ^{16}O+^{154}Sm，^{186}W 进行了相对误差约为 1% 的熔合激发函数的测量，发现势垒分布不仅对四极形变敏感，而且对十六极形变敏感。

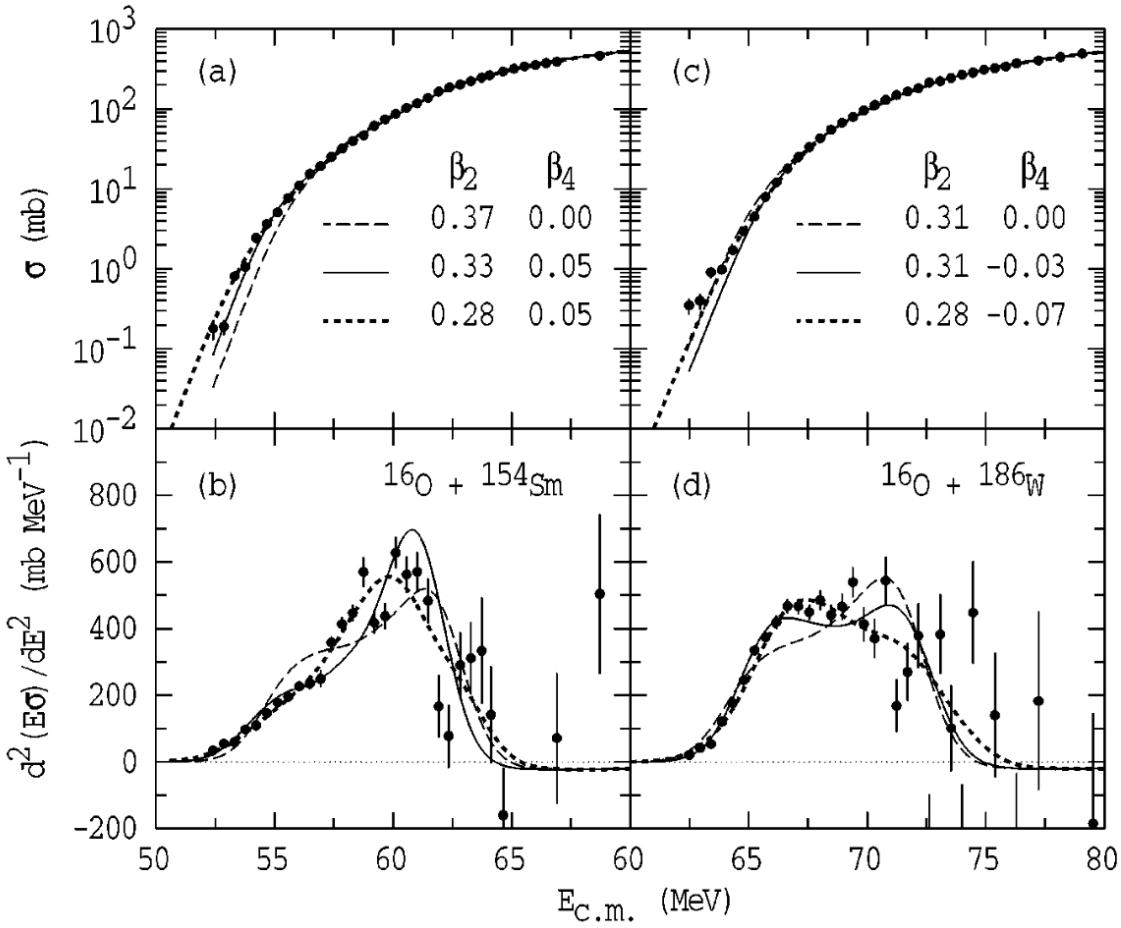

图 2.3 反应 $^{16}O+^{154}Sm$，^{186}W 的测量熔合激发函数和抽取的势垒分布[42]

Fig. 2.3 Comparison of the measured fusion excitation functions and the extracted barrier distributions for the indicated reactions $^{16}O+^{154}Sm$，^{186}W[42]

在稀土原子核中，^{154}Sm 和 ^{186}W 都是长椭的大形变核，β_2 值接近，转动激发是主要模式，但 ^{154}Sm 是 $+\beta_4$ 形变而 ^{186}W 是 $-\beta_4$ 形变。图 2.3的上下两部分分别为 $^{16}O+^{154}Sm$，^{186}W 的激发函数和势垒分布。长虚线显示计算只包括 ^{154}Sm 和 ^{186}W 的四极形变，实线包括 ^{154}Sm 和 ^{186}W 的十六极形变，而短虚线择包括预期的声子和转移耦合的影响较小的效应。显然，对于这两个反应，势垒分布的形状是非常不同的。通过只包含一个静态四极形变 (长虚线) 来拟合数据的尝试似乎给出了与实验截面很好的符合，但给出最佳拟合数据的 β_2 值比库仑激发测量推导的值大。

熔合势垒分布是探测核形状及内部自由度之间耦合性质的一种灵敏探针，可以用来抽取形变参数。然而，高精度的熔合激发函数测量在实验上来说是十分困难的，即使达到了高精度的熔合截面测量，熔合势垒分布仍然存在较大的误差，抽取的势垒分布在垒上能区仍然很不确定，这需要寻找新的方法来得到势垒分布。

2.1.4 准弹性散射势垒分布

M.V.Andress[36] 和 A.T.Kruppa[43] 等人提出在背角测量准弹性散射激发函数抽取势垒分布的方法，这为达到上述目的提供了可能性。接下来从理论上对这种方法进行推导。

由上述可知，

$$T_l = 1 - R_l \tag{2.22}$$

这里，$R_l = A_l^2$（散射振幅的平方）是反射系数，即被势垒反射回来的几率，包括了弹性散射、非弹性散射和核表面少量核子的转移反应等准弹性散射道。上式通常写为：$T = 1 - R$，或 $T + R = 1$，即几率流守恒。由于 l 分波的处理较为复杂，常用 s 波表达式：$T_0 = 1 - R_0$。这样，势垒分布可以表达为：

$$D_{\mathrm{QEL}}(E_{\mathrm{eff}}) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E_{\mathrm{eff}}}\left(\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}}{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}}\right) \tag{2.23}$$

这样，可以用背角准弹激发函数对能量一次微分抽取势垒分布，这被称为准弹势垒分布。由于仅对能量进行一次微分，故准弹势垒分布比熔合势垒分布的精度大大提高。另外，在低能处，$\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}$ 的比值几乎等于 1，对能量微分的误差较大。因此，准弹势垒分布在垒下的误差较大，而在垒上的误差较小，与熔合势垒分布形成互补。

2.2 完全耦合道方法

对于重离子反应体系，由于开放的反应道多，各反应道之间的相互影响不可忽略。在近库仑势垒能区，弹核与靶核的相互作用时间与核内核子传输时间、核集体运动周期相当，核的内部运动自由度，如核激发 (转动激发、振动激发、巨共振等) 和核子转移等，与核子之间的相对运动自由度会产生强烈的耦合，此即耦合道 (Coupled-Channels，CC) 效应。耦合道效应改变了反应进程，使得各反应道之间相互影响，在近垒和垒下能区扮演了重要的角色。利用耦合道方法可以定量地考虑原子核结构的影响。

本节提供了在本研究中使用的完全耦合道方法（CCFULL[44]）的简要描述。在 [34, 45] 中详细描述了耦合道模型 CCFULL。

考虑碰撞核的相对运动 $\boldsymbol{r} = (r, \hat{\boldsymbol{r}})$ 与原子核本征运动 ξ 的耦合道体系的总哈密顿量由下式给出

$$H(\boldsymbol{r}, \xi) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 + V(r) + H_0(\xi) + V_{\mathrm{coup}}(\boldsymbol{r}, \xi) \tag{2.24}$$

其中 $H_0(\xi)$ 和 $V_{\mathrm{coup}}(\boldsymbol{r}, \xi)$ 分别是本征哈密顿量和耦合哈密顿量，μ 是约化质量。一

般来说，本征自由度 ξ 有一个有限的自旋。因此，将耦合哈密顿量在多极展开为

$$V_{\text{coup}}(\boldsymbol{r},\xi)=\sum_{\lambda>0}f_\lambda(r)Y_\lambda(\hat{\boldsymbol{r}})\cdot T_\lambda(\xi) \tag{2.25}$$

式中 $Y_\lambda(\hat{\boldsymbol{r}})$ 是球谐函数，$T_\lambda(\xi)$ 是由本征坐标构造的球张量。点表示点乘。$\lambda=0$ 的情况已经包含在裸势 $V_(r)$ 中。对于给定的总角动量 J 和它的 z 分量 M，定义反应道波函数如下所示：

$$\langle\hat{\boldsymbol{r}}\xi|(\alpha lI)JM\rangle=\sum_{m_l,m_I}\langle lm_lm_I|JM\rangle\,Y_{lm_l}(\hat{\boldsymbol{r}})\varphi_{\alpha Im_I}(\xi) \tag{2.26}$$

式中，l 和 I 分别为轨道角动量和本征角动量，$\varphi_{\alpha Im_I}(\xi)$ 为本征运动的波函数，它服从

$$H_0(\xi)\varphi_{\alpha Im_I}(\xi)=\epsilon_{\alpha I}\varphi_{\alpha Im_I}(\xi) \tag{2.27}$$

这里，α 表示除角动量外任意量子数。用反应道波函数展开，总波函数为

$$\Psi_J(\boldsymbol{r},\xi)=\sum_{\alpha,l,I}\frac{u^J_{\alpha lI}(r)}{r}\langle\hat{\boldsymbol{r}}\xi|(\alpha lI)JM\rangle \tag{2.28}$$

可以得到 $u^J_{\alpha lI}(r)$ 的耦合道方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu r^2}+V(r)-E+\epsilon_{\alpha I}\right]u^J_{\alpha lI}(r)+\sum_{\alpha',l',I'}V^J_{\alpha lI;\alpha',l',I'}(r)u^J_{\alpha',l',I'}(r)=0, \tag{2.29}$$

其中耦合矩阵元 $V^J_{\alpha lI;\alpha',l',I'}(r)$ 如下所示

$$\begin{aligned}V^J_{\alpha lI;\alpha',l',I'}(r)&=\langle(\alpha lI)JM|\,V_{\text{coup}}\,|(\alpha',l',I')JM\rangle\\&=\sum_\lambda(-)^{I-I'+l'+J}f_\lambda(r)\,\langle l|\,|Y_\lambda|\,|l'\rangle\,\langle\alpha I|\,|Y_\lambda|\,|\alpha' I'\rangle\\&\quad\times\sqrt{(2l+1)(2I+1)}\begin{Bmatrix}I' & l' & J\\ l & I & \lambda\end{Bmatrix}\end{aligned} \tag{2.30}$$

记 $n=\alpha,l,I$，并且约化指数 J，耦合道方程 2.29可化为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{l_n(l_n+1)\hbar^2}{2\mu r^2}+V(r)-E+\epsilon_n\right]u_n(r)+\sum_m V_{nm}u_m(r)=0 \tag{2.31}$$

其中 ϵ_n 是第 n 个道的激发能，$V_{nm}(r)$ 为耦合势 V_{coup} 对应的矩阵元。

如果反应体系中包含多个反应道，那么完整的耦合道方程 2.31计算将会变得非常复杂，因此，在实际计算中，常常使用等离心近似方法[44, 46, 47]（isocentrifugal approximaton, 有时也被称为 no-Coriolis approximation）来忽略本征激发引起的轨道角动量变化。这样的的近似可以简化角动量耦合，从而将要求解的微分方程的

维数降低几倍。在等离心近似下，将各反应道中相对运动的角动量替换为总角动量 J，得到耦合道方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu r^2}+V(r)-E+\epsilon_n\right]u_n(r)+\sum_m V_{nm}u_m(r)=0 \tag{2.32}$$

将弹核与靶核之间的相互作用势考虑为它们之间的相对距离 r 的函数:

$$V(r)=V_N^{(0)}(r)+V_C(r) \tag{2.33}$$

$V_N^{(0)}$ 是裸核势。在这里假设为 Wood-Saxon 形式，分为实部和虚部两部分，如下所示:

$$\begin{aligned}V_N^{(0)}(r)&=V_0(r)-iW_0(r)\\&=\frac{-V_0}{1+\exp\left[(r-R_0)/a\right]}+\frac{-\mathrm{i}W}{1+\exp\left[(r-R_W)/a_W\right]}\end{aligned} \tag{2.34}$$

其中 V_0, R_0, and a 分别为实部的势深度，半径和弥散参数；W, R_W, and a_W 为虚部势的势深度，半径和弥散参数。$V_C(r)$ 是库仑势，由 [48] 给出，

$$V_C(r)=\begin{cases}\frac{Z_PZ_Te^2}{2R_C}\left(3-\frac{r^2}{R_C^2}\right) & r<R_C\\ \frac{Z_PZ_Te^2}{r} & r\geq R_C\end{cases} \tag{2.35}$$

其中 Z_P 和 Z_T 分别为弹核和靶核的电荷数，库仑半径 $R_C=r_C(A_T^{1/3}+A_P^{1/3})$，这里 A_T 和 A_P 分别为靶核和弹核的质量数。

将耦合势 V_{coup} 中的内部坐标 ξ 替换为动力学算子 $\hat{O}$，从而得到耦合势为

$$V_{\mathrm{coup}}(r,\hat{O})=V_C(r,\hat{O})+V_N(r,\hat{O}) \tag{2.36}$$

$$\begin{aligned}V_N(r,\hat{O})=&\frac{-V_0}{\left\{1+\exp\left[\frac{r-R_0-\hat{O}}{a}\right]\right\}}\\&+\frac{-\mathrm{i}W}{\left\{1+\exp\left[\frac{r-R_W-\hat{O}}{a_W}\right]\right\}}-V_N^{(0)}(r)\end{aligned} \tag{2.37}$$

为了避免重复计算，我们在等式2.37中减去了 $V_N^{(0)}(r)$。

对 $u_n(r)$ 采用散射边界条件 $u_n(r)$ 求解耦合道方程 2.32得到

$$u_n(r)\to\frac{i}{2}\left[H_J^{(-)}(k_nr)\delta_{n,n_i}-\sqrt{\frac{k_i}{k_n}}S_n^JH_J^{(+)}(k_nr)\right];\ r\to\infty \tag{2.38}$$

其中 S_n^J 为核 S-矩阵. $H_J^{(-)}(k_nr)$ 和 $H_J^{(+)}(k_nr)$ 分别为入射波函数和出射波函数，道对应波数 k_n 由 $\sqrt{2\mu(E-\epsilon_n)/\hbar^2}$ 给出且 $k_i=\sqrt{2\mu E/\hbar^2}$。[45] 这样 n 道对应的散射

角分布为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_n}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{k_n}{k_i}|f_n(\theta)|^2 \tag{2.39}$$

且

$$f_n(\theta) = \sum_J e^{\mathrm{i}[\sigma_J(E)+\sigma_J(E-\epsilon_n)]}\sqrt{\frac{(2J+1)}{4\pi}}Y_{J0}(\theta)\frac{-2i\pi}{\sqrt{k_i k_n}}(S_n^J - \delta_{n,n_i}) + f_C(\theta)\delta_{n,n_i} \tag{2.40}$$

这里 $\sigma_J(E)$ 和 $f_C(\theta)$ 分别为库仑相移和库仑散射振幅。这样，准弹性微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}}{\mathrm{d}\Omega} = \sum_n \frac{\mathrm{d}\sigma_n}{\mathrm{d}\Omega} \tag{2.41}$$

2.2.1 转动耦合

考虑靶核形变情况，讨论反应体系的耦合哈密顿量 V_{coup}，对于转动耦合，算子 $\hat{O}$ 为

$$\hat{O}_T = \beta_2 R_T Y_{20} + \beta_4 R_T Y_{40} \tag{2.42}$$

这里靶核半径 $R_T = r_T A_T^{1/3}$, $Y_{\lambda 0}$ 是球谐函数，β_2, β_4 分别为靶核的四极和十六极形变参数。形变参数量化了原子核对球对称性的偏离，对于描述核物质分布十分重要。耦合哈密顿量的矩阵元可以很容易通过矩阵代数得到，且 $\hat{O}$ 满足

$$\hat{O}\,|\alpha\rangle = \lambda_\alpha\,|\alpha\rangle\,. \tag{2.43}$$

靶核基态转动带 $|n\rangle = |I0\rangle$ 和 $|m\rangle = |I'0\rangle$ 态之间的耦合矩阵元为 [34]，

$$\hat{O}_{II'} = \sum_{\lambda=2,4}\sqrt{\frac{(2\lambda+1)(2I+1)(2I'+1)}{4\pi}}\beta_\lambda R_T \begin{pmatrix} I' & \lambda & I \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2. \tag{2.44}$$

对于形变靶核的库仑相互作用，程序 CCFULL 包括二阶的 β_2 和一阶的 β_4。矩阵元由下式给出

$$V_{nm}^{(C)} = \begin{cases} \sum_{\lambda=2,4}\eta_\lambda\sqrt{\frac{(2\lambda+1)(2I+1)(2I'+1)}{4\pi}}\begin{pmatrix} I' & \lambda & I \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \frac{Z_P Z_T e^2}{r}\left(\frac{r}{R_T}\right)^\lambda & r \le R_T \\ \sum_{\lambda=2,4}\eta_\lambda\sqrt{\frac{(2\lambda+1)(2I+1)(2I'+1)}{4\pi}}\begin{pmatrix} I' & \lambda & I \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \frac{Z_P Z_T e^2}{r}\left(\frac{R_T}{r}\right)^\lambda & r > R_T, \end{cases} \tag{2.45}$$

其中

$$\eta_\lambda = \begin{cases} \beta_2 + \frac{2}{7}\sqrt{\frac{5}{\pi}}\beta_2^2 & \lambda = 2 \\ \beta_4 + \frac{9}{7}\beta_2^2 & \lambda = 4. \end{cases} \tag{2.46}$$

核耦合矩阵元如下所示，

$$\begin{aligned} V_{nm}^{(N)} &= \langle n| V_N(r, \hat{O}_P, \hat{O}_T) |m\rangle - V_N^{(0)}(r)\delta_{n,m}, \\ &= \sum_\alpha \langle n|\alpha\rangle \langle\alpha|m\rangle V(r, \lambda_\alpha) - V_N^{(0)}(r)\delta_{n,m} \end{aligned} \tag{2.47}$$

公式中的最后一项是为了避免对角线分量的重复计算。总耦合矩阵元为 $V_{nm}^{(N)}$ 与 $V_{nm}^{(C)}$ 之和。

2.2.2 振动耦合

对于振动耦合，算子 $\hat{O}$ 为

$$\hat{O}_T = \frac{\beta_\lambda}{\sqrt{4\pi}} R_T(\alpha_{\lambda 0}^\dagger + \alpha_{\lambda 0}) \tag{2.48}$$

其中 λ 是振动模式的多极性，$\alpha_{\lambda 0}^\dagger(\alpha_{\lambda 0})$ 是声子的产生（湮灭）算符。这个算子在 n-声子态和 m-声子态之间的矩阵元由下式给出

$$\hat{O}_{nm} = \frac{\beta_\lambda}{\sqrt{4\pi}} R_T(\sqrt{m}\delta_{n,m-1} + \sqrt{n}\delta_{n,m+1}) \tag{2.49}$$

程序 CCFULL 对振动自由度的库仑耦合采用线性耦合近似。

$$V_{nm}^{(C)} = \frac{\beta_\lambda}{\sqrt{4\pi}} \frac{3}{2\lambda+1} Z_P Z_T e^2 \frac{R_T^\lambda}{r^{\lambda+1}} (\sqrt{m}\delta_{n,m-1} + \sqrt{n}\delta_{n,m+1}) \tag{2.50}$$

转动和振动情况下的核耦合矩阵元是完全相同的。总耦合矩阵元为 $V_{nm}^{(N)}$ 与 $V_{nm}^{(C)}$ 之和。

这样，我们将使用这种模型来对所有体系的背角准弹性散射进行耦合道分析。

需要注意的是 CCFULL 程序自出现后就受到普遍的欢迎，成为一个主流程序。由于采用精确的算法，耦合的核态数目有一定限制。对于非谐振子耦合，仅能考虑一个弹核态和两个靶核态；对于谐振子线性耦合，可以考虑两个弹核态和两个靶核态。耦合态数目的限制是 CCFULL 程序的不便之处。

2.3 差分进化算法

一般来说，解决未知参数的估计问题使用 Minuit 最小化程序[49] 进行最小方差优化。Minuit 程序是梯度下降法，但梯度下降法对初始点的选择敏感，不恰当的选择可能导致计算结果不稳定。对于同时拟合两个或两个以上的参数的情况，如果

在 Minuit 程序中使用不合适的初值，那么极容易落入局部极小值陷阱，从而无法得到正确的拟合结果，因此引入差分进化（Differential Evolution，DE）算法[50] 来获得 Minuit 程序的初值。

差分进化算法是一种全局优化算法，核心思想是通过模拟个体间的差异和变异来实现全局搜索实现适应度函数最小化。在差分进化算法中，适应度函数通常是目标函数的值，例如最小化问题中的目标函数值，适应度函数值越小，表示个体的表现越好。

差分进化算法分为初始化和进化两个阶段，主要包括种群初始化、变异、交叉和选择四个过程。在第一阶段，算法首先初始化一组父代个体，随机生成种群，种群中的每个个体都对应参数空间中的一个点。在第二阶段，即进化阶段，生成的种群经过变异、交叉和选择过程，重复这些过程直到满足收敛条件。种群通过变异由多个父代个体生成新的子代个体，交叉概率结合原始种群中的部分优质父代体来形成新的子代个体，进一步探索参数空间。之后进行父代个体和子代个体之间的比较，选择保留表现更好的个体，从而确保种群向更优解方向进化。最后判断是否满足收敛条件决定继续迭代还是终止迭代。以下是算法的具体流程描述。

2.3.1 种群初始化

算法以以随机方式生成初始种群 X_g，其中 g 代表进化代数（初始种群的 g 为 0）。设参数空间的维数为 D，种群规模为 NP，初始种群可以用 $NP \times D$ 矩阵表示。

$$X^g = \begin{bmatrix} x_{1,1}^g & x_{1,2}^g & \cdots & x_{1,j}^g \\ x_{2,1}^g & x_{2,2}^g & \cdots & x_{2,j}^g \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{i,1}^g & {}_{i,2}^g & \cdots & x_{i,j}^g \end{bmatrix} i = 1,2,3\cdots NP; \quad j = 1,2,3\cdots D \tag{2.51}$$

其中 $x_{i,j}^g$ 表示种群 X^g 中第 i 个个体在维度 j 的分量。对于每个参数都可能存在下限和上限，种群中的每个个体都在参数空间的边界内随机生成。初始种群（g=0）应尽可能地覆盖整个参数空间，以保证算法的全局搜索能力。通过在限定的最小和最大界约束的参数空间均匀地随机化个体，因此，父代个体的初始化生成方式如下

$$x_{i,j}^0 = x_{\min,j} + rand_{j,i}(0,1) \cdot (x_{\max,j} - x_{\min,j}) \tag{2.52}$$

其中，$x_{\min,j}$ 和 $x_{\max,j}$ 分别为参数空间的下限和上限，$rand_{j,i}(0,1)$ 为一个均匀分布的随机数，位于 0 到 1 之间，并且对于第 i 个个体的每个分量都是独立设定的。

2.3.2 变异

变异操作是差分进化算法的核心步骤，主要用于生成供体个体。变异操作通过对当前种群中的个体结合缩放因子 F 进行线性组合来生成新的个体，变异算子又可以分为随机个体引导和最优个体引导的，具体步骤如下：

- 随机个体引导（DE/rand/1）：

$$v_{i,j}^{g} = x_{rand1,j}^{g} + F(x_{rand2,j}^{g} - x_{rand3,j}^{g}) \tag{2.53}$$

- 最优个体引导（DE/best/1）：

$$v_{i}^{g} = x_{best,j}^{g} + F(x_{rand1,j}^{g} - x_{rand2,j}^{g}) \tag{2.54}$$

其中，$v_{i,j}^{g}$ 表示变异个体，x_{rand1}^{g}、x_{rand2}^{g} 和 x_{rand3}^{g} 分别为当前种群中随机选择的三个不同个体，$x_{best,j}^{g}$ 表示原始种群中表现最好的个体。F 为缩放因子，用于控制变异幅度。F 的取值范围通常在 0 到 1 之间，F 越大，变异幅度越大，搜索能力越强，但也可能导致搜索不稳定。

2.3.3 交叉

交叉操作用于将变异个体和当前个体进行组合，以增加种群的多样性。交叉操作通过随机选择当前个体和变异个体的分量进行组合，生成新的子代个体 $u_{i,j}^{g}$，新的个体也被称为试验个体。差分进化算法可以使用两种交叉方式——指数交叉（exponential，exp）和二项式交叉（binomial，bin）。

- 指数交叉

  在指数交叉中，在 $[1, D]$ 中随机选择一个整数 n 作为父代个体的起始位置，然后从该位置开始，依次选择变异个体和当前个体的参数进行交叉，直到达到交叉概率 Cr 为止。并从区间 $[1, D]$ 中随机选择另一个整数 L 作为父代个体对目标个体实际贡献的参数个数，这样得到的试验个体为

$$u_{i,j}^{g} = \begin{cases} v_{i,j}^{g} & j = \langle n \rangle_D, \langle n+1 \rangle_D, \cdots, \langle n+L-1 \rangle_D \\ x_{i,j}^{g} & all\ other\ j \in [1, D] \end{cases} \tag{2.55}$$

  这里 $\langle\rangle_D$ 表示模为 D 的模函数，整数 L 由下面的伪代码给出：

算法 2.1: 指数交叉生成 L 伪代码

```
L = 0;
do
    L = L + 1;
while ((rand(0,1) ≤ Cr) and (L ≤ D));
```

Cr 在 $[0,1]$ 内取正实数，Cr 与 F 一样，都是作为差分进化算法的控制参数。因此，对于区间 $[1,D]$ 中的任意正整数 ν，有概率 $(L=\nu)=(Cr)\nu-1$。对于每个供体个体，都需要随机选择一组新的 n 和 L。

- 二项式交叉

  当随机产生的 0 到 1 之间的数字小于或等于 Cr 值时，对每个 D 维个体进行二项式交叉。在这种情况下，从供体继承的参数的数量具有 (近) 二项分布。方案可概述为

$$u_{i,j}^{g}=\begin{cases} v_{i,j}^{g} & rand_{j,i}[0,1]\leq Cr \text{ or } j=j_{rand} \\ x_{i,j}^{g} & otherwise \end{cases} \tag{2.56}$$

  其中，与前面一样，$rand_{j,i}(0,1)$ 是一个均匀分布的随机数，对第 i 个参数向量的第 j 个参数重新调用，$j_{rand}\in[1,2,\cdots,D]$ 是一个随机选择的坐标，保证 u_i^g 至少从 u_j^g 中获得一个分量。

2.3.4 选择

为了使种群规模在后续几代保持不变，算法的下一步需要进行选择，以确定父代或试验个体是否存活到下一代，即 $g=g+1$。选择操作描述为

$$x_i^{g+1}=\begin{cases} u_i^{g} & f(u_i^g)\leq f(x_i^g) \\ x_i^{g} & otherwise \end{cases} \tag{2.57}$$

其中，$f(u_i^g)$ 和 $f(x_i^g)$ 分别为试验个体和父代个体的目标函数值。因此，如果新的试验个体产生的目标函数值相等或更低，则在下一代中替换相应的父代个体；否则父代个体保留在种群中。因此，种群要么获得更好的表现 (关于目标函数的最小化)，要么保持不变，但不会变得更差。

2.3.5 算法总结

经典 DE 算法的一次迭代包括 4 个基本步骤–初始化种群、变异、交叉或重组、最后选择。在说明了这些阶段之后，我们现在将整个算法以伪代码的形式正式呈现在下面。

算法 2.2: 差分进化算法伪代码

```
初始化参数，如缩放因子 F、交叉概率 Cr 和给定的种群规模 NP;
设定进化代数 g = 0，初始化种群 X^g，X^g 中的每个个体均匀分布在 x_min
  和 x_max 内，并计算初始种群的适应度值 f(x_i);
while 不满足收敛条件 do
    for i = 1 to NP // 依次为每个个体执行
     do
        通过所选择的变异方案生成供体个体 v_i^g;
        通过二项式交叉生成试验个体 u_i^g;
        计算试验个体的适应度值 f(u_i^g);
        if f(u_i^g) ≤ f(x_i^g) then
            x_i^{g+1} = u_i^g
        else
            x_i^{g+1} = x_i^g
        end
    end
    增加进化代数 g = g + 1;
end
```

2.4 本章小结

本章首先介绍了准弹性散射和从背角准弹性散射中抽取势垒分布的理论背景。接着介绍了耦合道模型的基本原理，给出了耦合道方程的形式，介绍了 CCFULL 程序的耦合道计算方法。最后介绍了差分进化算法的基本原理，给出了差分进化算法的伪代码。差分进化算法是一种全局优化算法，具有较强的全局搜索能力，适用于多参数的拟合问题。差分进化算法的优点在于其简单易用，适用于多种类型的优化问题，尤其是对于复杂的非线性函数优化问题。

第三章　背角准弹性散射实验方案

3.1 实验方案选择

3.1.1 反应体系的选择

本工作拟通过利用背角准弹性散射抽取靶核的形变参数。本工作选取 ^{16}O 入射粒子与 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 及 ^{208}Pb 靶核作为反应体系，主要基于以下多方面的科学考量：

1. ^{16}O 属于双幻核（质子数和中子数均为幻数 8），具有较高的结合能与球形对称性，这使其在散射过程中不易因自身形变引入额外的复杂性，从而更清晰地反映靶核的形变特性。此外，^{16}O 作为广泛应用的稳定束流核素，其与多种靶核的散射数据积累较为丰富，便于通过对比分析验证实验结果的可靠性。
2. ^{152,154}Sm 位于稀土区（$A \approx 150-190$）的典型形变核区，具有显著的四极形变（$\beta_2 \approx 0.3$）。
3. ^{184,186}W 位于形变过渡区（$A \approx 180$），其四极形变参数（$\beta_2 \approx 0.2-0.3$）较 Sm 核更小，而且钨同位素具有负的十六极形变。
4. ^{208}Pb 作为双幻核（$Z = 82, N = 126$），其闭壳结构导致基态接近球形（$\beta_2 \approx 0$），通过背角准弹性散射的高敏感性试图抽取 ^{208}Pb 的形变参数 β_3 和 β_5。
5. ^{152,154}Sm、^{184,186}W 及 ^{208}Pb 均为稳定核素，易于制备高纯度靶材，满足背角散射实验对靶核厚度与均匀性的要求。

3.1.2 能量选择

在能量选择上，采用能量为 $36-80$ MeV 的准直 ^{16}O 离子束轰击靶。入射能量在低能区以 3 MeV 为步长调节，在高能区则采用 0.68 MeV 的精细步长进行扫描。为了减小磁滞，实验中单调增加束流能量。

3.2 实验设置

实验在中国原子能科学研究院北京串列加速器国家实验室的 HI - 13 串列加速器上进行。

实验使用同位素富集的 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 及 ^{208}Pb 金属薄膜作为靶材，通过真空蒸镀技术在厚度为 20 μg/cm^2 的碳衬底上制备，靶面直径为 3 mm，密度控制在 $100-200$ μ g/cm^2 范围。

两个准直器内径为 10 mm，长度为 200 cm，分别安装在束流管道的入口和出

口端，两者间距约 110 cm。散射粒子由四个 Si(Au) 面垒探测器探测，主探测器组对称分布在束流方向 175° 方位。另设有四个 Si(Au) 监测探测器，以 41° 夹角（相对于束流方向）上下及左右对称排布，其功能包括：

1. 通过弹性散射粒子计数实现实验数据归一化；
2. 实时监测束流空间分布稳定性；
3. 辅助校正束流准直偏差。

探测器的相对立体角由 ^{243}Am α 源测定。

在 $\theta_{\rm lab} = 175°$ 时，三种垒下能量下 ^{16}O+^{208}Pb 和 ^{16}O+^{184}W 反应的典型 Q 值能谱如图 3.1所示。尽管能量分辨有些差，可能的原因是靶材不够均匀，但仍可以看出，随着系统能量的增加，除了弹性散射之外，还出现了更多的出射道。对比 $E/V_B = 0.94$ 时的能谱（对应图 3.1（c）和（f）），^{16}O+^{184}W 体系在 -8 MeV 和 -16 MeV 处可见两组峰，这可能是由于 ^{16}O+^{184}W 的直接转移反应或深部非弹性散射引起的。而在 ^{16}O+^{208}Pb 体系中只可见一组峰。准弹性散射事件被定义为每个能谱中能量较低的弹性成分和所有其他直接反应成分的总和。由于出射管中的准直器，能谱中的本底计数几乎不存在，这限制了法拉第筒中的背角散射产物进入背角处的探测器。

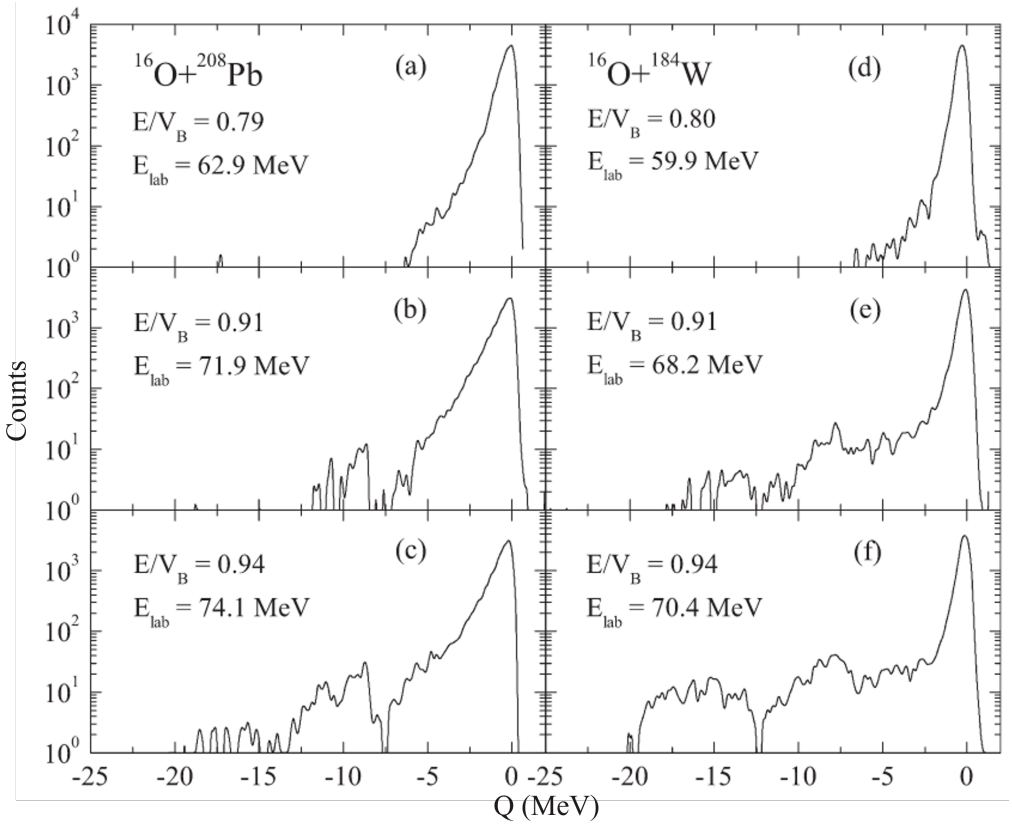

图 3.1 反应 ^{16}O+^{208}Pb 和 ^{16}O+^{184}W 在 $\theta_{\rm lab} = 175°$ 处测量得到的能谱[51]

Fig. 3.1 Energy spectra measured at $\theta_{\rm lab} = 175°$ for the ^{16}O+^{208}Pb and ^{16}O+^{184}W reactions[51]

3.3 实验数据处理

QEL 的能量窗口被定义为包括弹性峰和对应于所有其他外围过程的尾部。在足够低的能量下测量的数据点被发现对核势不敏感，因此 QEL 的散射截面用四个前角探测器的卢瑟福散射计数进行了归一化。然而，由于靶标安装和平面度的变化，不同靶标轴向位置的变化，导致不同靶标的 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}$ 归一化因子略有差异。在数据分析中也考虑了碳底衬和靶中的能量损失。

在实验中难以测量到 180° 的散射，为了比较 $D_{\mathrm{QEL}}(E_{\mathrm{c.m.}}, 175°)$ 和 $D_{\mathrm{QEL}}(E_{\mathrm{eff}}, 180°)$ 的势垒分布，因此需要进行能量修正，有效能量需要减去一个离心能，公式如下：

$$E_{\mathrm{eff}} = E_{\mathrm{c.m.}} - E_{\mathrm{cent}} = E_{\mathrm{c.m.}} - E_{\mathrm{c.m.}}\frac{\csc(\theta_{c.m.}/2) - 1}{\csc(\theta_{c.m.}/2) + 1} = \frac{2E_{\mathrm{c.m.}}}{\csc(\theta_{c.m.}/2) + 1} \tag{3.1}$$

up 准弹性函数的准弹性势垒分布 $D_{\mathrm{QEL}}(E_{\mathrm{eff}})$ 由以下公式[37] 确定：

$$D_{\mathrm{QEL}}(E_{\mathrm{eff}}) = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}E_{\mathrm{eff}}}\left(\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}}{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}}}\right) \tag{3.2}$$

在实际计算中，直接利用点差分公式计算一阶导数，对于两个能量值 E_1 和 E_2，用 $f(E)$ 表示 $\sigma_{\mathrm{QEL}}/\sigma_{\mathrm{Ru}}$，势垒分布计算公式如下

$$D_{\mathrm{QEL}}(E') = -\left(\frac{f(E_2) - f(E_1)}{E_2 - E_1}\right) \tag{3.3}$$

其中 $E' = \frac{1}{2}(E_1 + E_2)$，对应的误差计算公式如下：

$$\delta D_{\mathrm{QEL}}(E') = \frac{\left[\delta f_2^2 + \delta f_1^2\right]^{1/2}}{E_2 - E_1} \tag{3.4}$$

在此工作中，点差公式使用的步长 ΔE_{eff} 约为 2 MeV。

3.4 本章小结

本章首先介绍了本工作所选用的反应体系，阐明了选择 ^{16}O 入射粒子轰击 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 及 ^{208}Pb 靶核的原因。接着，介绍了实验设置。最后，介绍了实验数据处理方法，包括 QEL 能量窗口的定义、散射截面的归一化以及势垒分布的计算方法。

第四章　背角准弹性散射数据分析

本工作首先利用耦合道方法对 ^{16}O+^{152,154}Sm、^{184,186}W、^{208}Pb 体系的背角准弹性散射激发函数进行拟合，抽取得到靶核的形变参数。

4.1 拟合过程

CC 计算是通过修改版的 CCFULL 代码[44] 完成的，该代码用于准弹性散射，采用的是能量无关的 Woods-Saxon 型核势。这里以抽取转动核的 β_2 和 β_4 为例，分析过程包含以下步骤：

4.1.1 初始化输入半径和耦合参数

在耦合道哈密顿量中，弹核的半径参数（r_{P}）被设为 1.2 fm，靶核的半径参数（r_{T}）被设为 1.06 fm。对于靶核的四极和十六极形变，库仑形变和核形变均保持相同值。库仑半径参数为 r_{0C} = 1.1 fm，库仑半径值对截面影响甚微。在计算中并未明确考虑 ^{16}O 的激发态，因为 ^{16}O 是球形双幻核，其第一个 3^- 态的激发能为 6.13 MeV，是一个高激发态，可以不考虑其耦合道效应，对势进行重新归一化[34] 可使这一效应包含在势中，在 CC 计算中不会被明确考虑。

表 4.1 不同核素（分别为 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb）的激发能，单位为 MeV；^{152,154}Sm、^{184,186}W 的 $B(E3)\uparrow$ 值，单位为 e^2b^3

Table 4.1 Different states excitation energy for ^{152,154}Sm, ^{184,186}W and ^{208}Pb, units are MeV; the $B(E3)\uparrow$ values for ^{152,154}Sm, ^{184,186}W, units are e^2b^3

	$E(2_1^+)$	$E(3_1^-)$	$E(5^-)$	$B(E3;0_1^+\rightarrow 3_1^-)$	参考文献
^{152}Sm	0.122	1.041		0.136	[52], [53]
^{154}Sm	0.082	1.012		0.102	[53]
^{184}W	0.111	1.221		0.0826	[53], [54]
^{186}W	0.122	1.045		0.1012	[53], [55]
^{208}Pb		2.615	3.198		

Leigh 等人[41] 提出，在拟合熔合激发函数时，所抽取的形变参数对与相对微弱的振动耦合以及转移道的敏感性是存在的。由于转动振动耦合的存在，转动态可能会与振动态混合。因此，在拟合过程中必须同时考虑转动-振动耦合以及转移道。遗憾的是，在 CCFULL 计算中纳入转移通道颇具挑战性。因此，对于 ^{16}O+^{152,154}Sm、^{184,186}W、^{208}Pb 体系，转移道被忽略。而对于 ^{16}O+^{152,154}Sm、^{184,186}W 体系，转动-振动耦合被考虑在内。表 4.1 列出了 ^{16}O+^{152,154}Sm、^{184,186}W 的振动态激发能。与 λ

相关的形变参数 β_λ 是通过使用以下关系式由实验中的电磁跃迁几率 $B(E\lambda)$ 确定的：

$$\beta_\lambda = \frac{4\pi}{3ZR^\lambda}\sqrt{\frac{B(E\lambda)\uparrow}{e^2}} \tag{4.1}$$

其中 $R = 1.06A^{1/3}$ fm, $B(E\lambda)\uparrow$ 的单位为 e^2b^λ, $B(E3)\uparrow$ 同样也列在了表 4.1中。

4.1.2 初始化光学势参数

采用 Woods-Saxon 势，其几何参数为 $r_0 = 1.20$ fm，$a = 0.65$ fm。在 $\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{Ru}} = 0.5$[56] 处，通过改变深度 V 来重现由 QEL 散射激发函数确定的势垒能，这与从熔合数据中抽取的值非常接近。具体的势垒参数值列在表 4.2。

表 4.2 ^{16}O + ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb 的势垒参数

Table 4.2 The uncoupled barrier parameters for ^{16}O+^{152,154}Sm, ^{184,186}W and ^{208}Pb

	V_B (MeV)	R_B (fm)	$\hbar\omega$ (MeV)
^{16}O+^{152}Sm	59.37	11.30	4.38
^{16}O+^{154}Sm	58.96	11.39	4.37
^{16}O+^{184}W	68.19	11.78	4.60
^{16}O+^{186}W	58.96	11.39	4.37

4.1.3 形变参数迭代优化

通过 χ^2 最小化程序对形变参数 β_2、β_4 进行迭代优化，从而确定使数据拟合效果最佳的 β_2、β_4 的值参数优化是通过广为人知的 Minuit 最小化程序[49] 实现的，该程序结合了差分进化（Differential Evolution，DE）算法[50] 在 χ^2 函数的超曲面中进行全局搜索。首先，DE 算法被用于在多个 CPU 核心并行化探索参数空间（β_2、β_4），生成接近全局最小值的初始猜测。这种并行化方法与传统的网格搜索相比减少了计算时间。随后，Minuit 程序通过基于梯度的最小化来优化这些参数。这种混合策略有效地平衡了探索和利用，降低了陷入局部最小值陷阱的风险。

对于每一种 β_2、β_4 的组合，都计算了实验 QEL 激发函数与理论计算值之间的 χ^2 值：

$$\chi^2(\beta_2,\beta_4) = \sum_{i=1}^{N}\frac{[\sigma_i^{QEL} - \sigma_i(\beta_2,\beta_4)]^2}{\delta{\sigma_i}^2} \tag{4.2}$$

4.1.4 误差分析

拟合优度由 $\chi^2_{\min}/\nu$ 表示，

$$\chi^2_{\min}/\nu = \chi^2_{\min}/(pt - n_{\mathrm{para}}) \tag{4.3}$$

其中 $\chi^2_{\min}$ 是最小化的 χ^2 值，ν 是自由度，pt 为数据点数量，n_{para} 为拟合参数数量。这里拟合范围选为 $\mathrm{d}\sigma_{\text{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\text{Ru}} > 0.7$ 的数据点。正如图 4.1所示，综合五个体系，拟合优度 $\chi^2_{\min}/\nu$ 随着拟合范围的增大而增大，这表明随着能量的增加，拟合效果逐渐变差。在低能量区域，实验测量的精度较高，反应机制也较为简单，因此拟合效果非常好。然而，在势垒上的较高能量区域（对应于势垒分布中的较高能量区域），随着能量的增加，强吸收效应和核形变效应愈发明显，准弹性势垒分布的势垒内模糊性增大，这导致拟合效果不佳，拟合结果无法重现较高能量区域的实验数据。

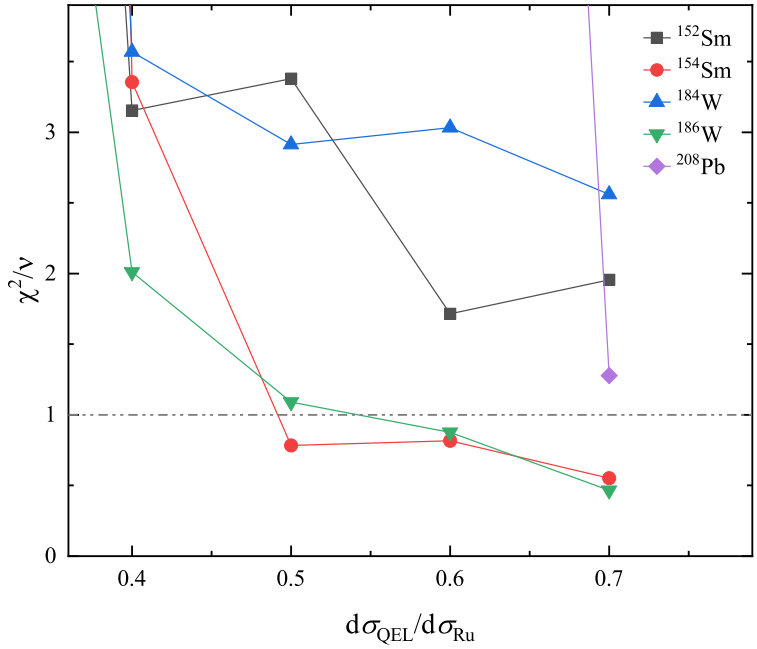

图 4.1 当使用不同的拟合范围（$\mathrm{d}\sigma_{\text{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\text{Ru}} > 0.4, 0.5, 0.6, 0.7$）进行拟合时所得到的相应的 $\chi^2_{\min}/\nu$ 值

Fig. 4.1 The corresponding $\chi^2_{\min}/\nu$ obtained when fitting using different fitting ranges $\mathrm{d}\sigma_{\text{QEL}}/\mathrm{d}\sigma_{\text{Ru}} > 0.4, 0.5, 0.6, 0.7$

在拟合过程中，误差分析是一个重要的步骤。通过计算 $\chi^2_{\min}/\nu + 1$，可以确定参数的不确定性范围，这对应于 68.3% 的置信区间，即 1σ。

4.2 拟合结果

4.2.1 ^{208}Pb

^{208}Pb 已通过非弹性散射及其他反应方式得到了广泛研究。^{208}Pb 的八极激发态是原子序数 A 大于 40 的任何原子核中激发能最高的第一激发态，这表明了闭壳层的稳定性。

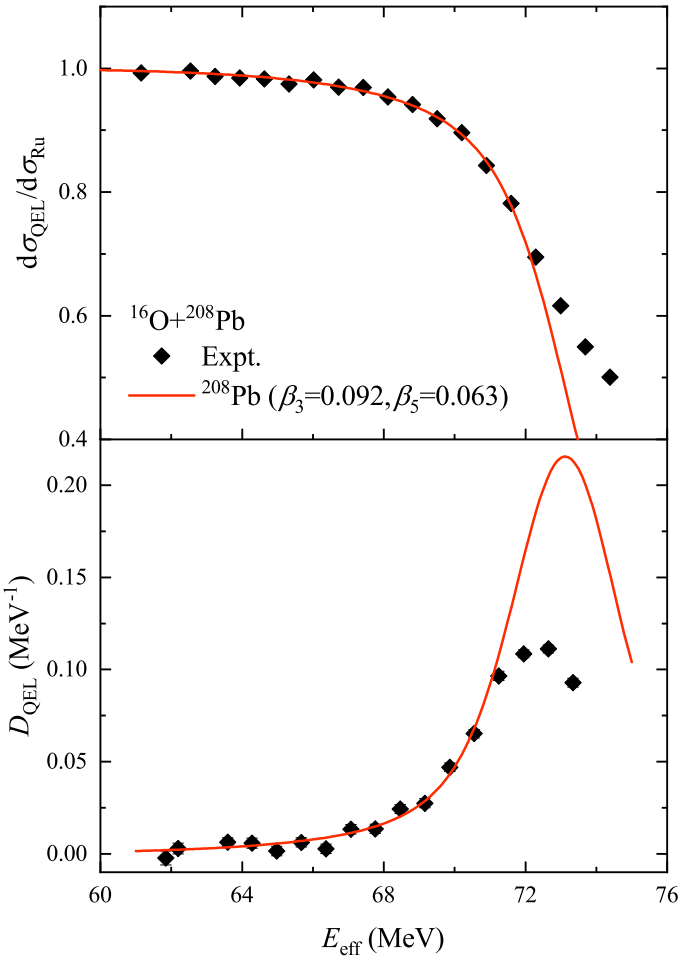

图 4.2 ^{16}O+^{208}Pb 实验的 QEL 散射激发函数（上）和抽取的势垒分布 D_{QEL}（下）与 CC 计算结果的比较

Fig. 4.2 Comparison of the QEL scattering excitation function (on the top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (on the bottom) of the ^{16}O+^{208}Pb experiment with the CC calculation results

图 4.2 展示了 ^{16}O+^{208}Pb 体系背角准弹性散射的激发函数以及由此抽取的势垒分布。对于 CCFULL 计算，我们分别考虑了振动态 3^-（激发能 $\epsilon_3 = 2.615$ MeV）和 5^-（激发能 $\epsilon_5 = 3.198$ MeV）。拟合结果为 $\beta_3 = 0.092^{+0.007}_{-0.009}$，$\beta_5 = 0.063 \pm 0.009$，相应的 $\chi^2_{\mathrm{min}}/\nu$ 值为 1.28，并在图 4.2 中用实线加以说明。

如图 4.2 所示，耦合道计算对势垒分布中的主峰高度估计过高。这种现象与之前的工作 [57–59] 中的结果相一致。在这里以 [57] 为例，理论计算中采用 ^{208}Pb 的 3^-_1 和 5^-_1 单声子态的耦合模式，相关参数汇总于表 4.3。其中靶核 ^{208}Pb 半径参数设为 1.06 fm，在 CC 计算中核形变参数等于库仑形变参数。实验数据结果以及相应的理论计算结果如图 4.3所示。

表 4.3 在 [57] 中所使用的 $^{16}O + ^{208}Pb$ 的耦合参数

Table 4.3 The coupling parameters for $^{16}O+^{208}Pb$ used in [57]

	λ^π	E^* (MeV)	$B(E\lambda)\uparrow$	β_λ	参考文献
^{208}Pb	3_1^-	2.615	0.611 eb^3	0.161	[60]
^{208}Pb	5_1^-	3.198	$\delta = 0.35$ fm^a	0.056	[61]
^{16}O	3_1^-	6.129	0.0015 eb^3	0.733^b	[60]
		V_0 (MeV)	r_0 (fm)	a_0 (fm)	
		200	0.978 (fm)	1.005	

^{a} 这里 δ 为形变长度

^{b} 这里采用 1.2 fm 的核半径参数

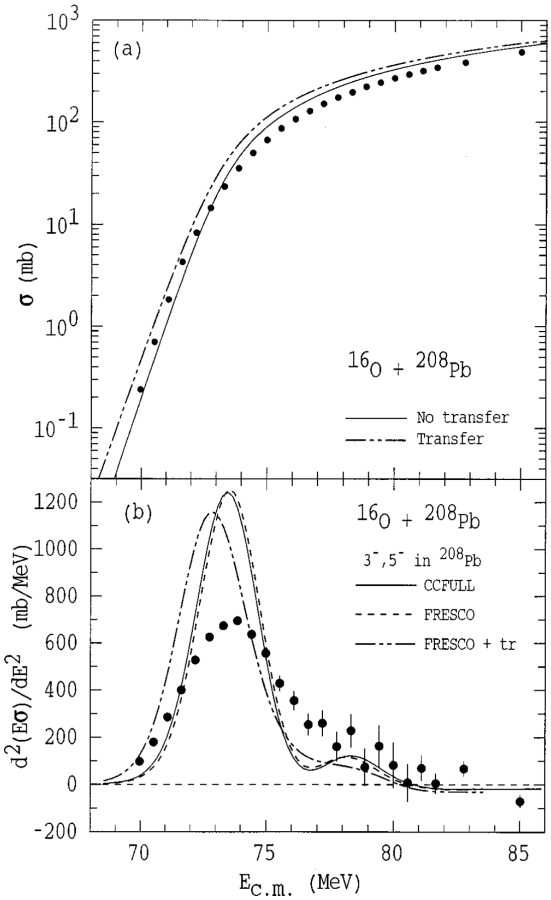

图 4.3 $^{16}O + ^{208}Pb$ 实验的熔合激发函数（上）和抽取的势垒分布 D_{fus}（下）与理论计算结果的比较[57]

Fig. 4.3 Comparison of the fusion excitation function (on the top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (on the bottom) of the $^{16}O + ^{208}Pb$ experiment with the theoretical calculation results[57]

图 4.3（a）中实线为使用 CCFULL 程序耦合 ^{208}Pb 核的 3_1^- 和 5_1^- 单声子态计算得到的熔合激发函数。点划线为使用 FRESCO 程序在相同耦合条件下（额外包含转移道）的计算结果。图 4.3（b）实线为使用 CCFULL 程序耦合 ^{208}Pb 核的 3_1^- 和

5_1^- 单声子态计算得到的熔合势垒分布。虚线为 FRESCO 程序在相同耦合条件（未包含转移耦合）下的计算结果。当在 ^{208}Pb 单声子态耦合基础上加入转移道时，所得势垒分布如点划线所示。该计算无法重现势垒分布，理论计算的势垒主峰高度估计过高，这意味着需要更多的耦合道来重现势垒分布。

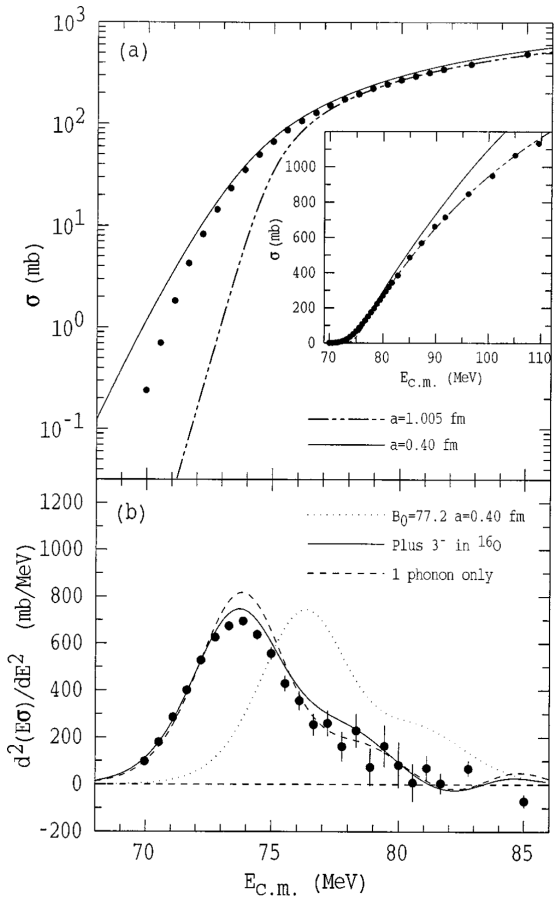

图 4.4 ^{16}O + ^{208}Pb 实验的熔合激发函数（上）和抽取的势垒分布 $D_{\rm fus}$（下）与使用 $a = 0.4$ fm 的理论计算结果的比较[57]

Fig. 4.4 Comparison of the fusion excitation function (on the top) and the extracted barrier distribution $D_{\rm QEL}$ (on the bottom) of the ^{16}O + ^{208}Pb experiment with the theoretical calculation results using $a = 0.40$ fm[57]

当使用较小的弥散参数（$a = 0.4$）时，如图 4.4 所示，虽然势垒分布被很好地重现了，但如此小的弥散参数是有问题的，因为在垒上和垒下能区，实验的熔合截面都无法重现。$a = 0.40$ fm 的弥散参数导致下降速度小于低能区的数据，如图 4.4（a）中实线所示。并且，在高能区，$a = 0.40$ fm 的计算明显高估了数据，见图 4.4（a）中的的插图。在上述任何一种耦合方案下，都没有发现任何一组势参数可以同时重现实验势垒分布的形状和低能区和高能区的熔合截面。

对于 ^{16}O+^{208}Pb 反应而言，在垒上和垒下很好地同时重现势垒分布和熔合截面是不可行的[57]。要重现上述势垒截面需要 $a = 1.0$ fm；然而，除非使用较小的 a

值（0.4 fm），否则势垒分布无法重现。人们可能会预期，涉及两个研究地非常透彻的双闭合壳核的反应是通过耦合道计算重现起来最容易的一种反应。然而，实际情况恰恰相反，这是目前我们所研究的反应中重现得最差的一种。

表 4.4 从不同的实验方法抽取出 ^{208}Pb 的形变参数（β_L）和形变长度（$\delta_L = \beta_L R_T$）
Table 4.4 The values of deformation parameters (β_L) and deformation length ($\delta_L = \beta_L R_T$) of ^{208}Pb from different experimental methods

方法	3^-		5^-	
	β	δ	β	δ
QEL (本工作)	$0.092^{+0.007}_{-0.009}$	$0.58^{+0.04}_{-0.05}$	0.063 ± 0.009	0.40 ± 0.06
(^{16}O,Fusion)[62]	0.122		0.058	
(e,e') 75 MeV[63]†	0.120	0.85	0.068	0.48
(e,e') 183, 284.2 MeV[64]†	0.125	0.89	0.059	0.42
(p,p') 24.5 MeV[65, 66]	0.108		0.074	
(p,p') 35 MeV[67]†	0.120	0.83	0.058	0.40
(p,p') 40 MeV[68]	0.11		0.059	
(p,p') 54 MeV[69]	0.108		0.055	
(p,p') 61.2 MeV[66]	0.103	0.75	0.044	0.32
(p,p') 135 MeV[70]	0.100	0.71	0.043	0.31
(p,p') 185 MeV[71]	0.109		0.047	
(p,p') 200 MeV[61]		0.75 ± 0.03		0.35 ± 0.03
(p,p') 201 MeV[61, 72]		0.77 ± 0.04		0.35 ± 0.04
(p,p') 400 MeV[61]		0.80 ± 0.03		0.35 ± 0.04
(p,p') 800 MeV[73]		0.75		0.37
(p,p') 800 MeV[74]		0.825		0.401
(n,n') 11 MeV[75]	0.131 ± 0.007	0.94 ± 0.05	0.065 ± 0.005	0.47 ± 0.04
(n,n') 25.7 MeV[75]	0.114 ± 0.007	0.82 ± 0.05	0.064 ± 0.005	0.46 ± 0.04
(^{3}He,^{3}He$'$) 43.7 MeV[76]‡	0.082	0.59	0.033	0.24
(α,α') 42 MeV[77]‡	0.117	0.57	0.049	0.32
(α,α') 42 MeV[78]†	0.122	0.87	0.068	0.48
(α,α') 79.1 MeV[79]†	0.118	0.84	0.062	0.44
(α,α') 120 MeV[80]‡	0.117	0.83	0.049	0.35
(α,α') 172 MeV[81]	0.103	0.78	0.048	0.36

† β_L 和 δ_L 是通过跃迁几率 G_L 得到的，其计算公式分别为 $\beta_L = [4\pi(2L+1)G_L/Z^2(3+L)^2]^{1/2}$, $\delta_L = 1.2A^{1/3} \cdot [4\pi(2L+1)G_L/Z^2(3+L)^2]^{1/2}$ fm。
‡ β_L 是通过形变长度 δ_L 得到的，其计算公式为 $\beta_L = \delta_L/R = \delta_L/(1.2 * A^{1/3})$。

表 4.4 显示，δ_3 的值明显低于其他实验所得值，而 δ_5 的值与其他实验数据吻合良好。值得注意的是，当比较 25 至 61 MeV 分析结果时，发现形变长度存在能量依赖性。然而，由于较高能量的结果与较低能量结果的平均值一致，因此较低能量的问题很可能是由于光学势的不确定性或实验误差所致[73]。为了提高与实验

数据的一致性，需要考虑另外一种机制，如 [82] 中提出将 ^{208}Pb 中 3^- 态激发能降低进行计算。

在针对双幻核 ^{208}Pb 的形变特性研究中，近期 Henderson 等人通过高精度重离子库仑激发实验揭示了其低激发态的显著四极形变特征[16]。实验测量表明，^{208}Pb 的振动八极态（3_1^-，激发能 2.615 MeV）和四极激发态（2_1^+，激发能 4.086 MeV）均表现出较大的负光谱四极矩，分别为 $Q_s(3_1^-) = -0.63(11)$ e·b 和 $Q_s(2_1^+) = -0.42(7)$ e·b。这一结果暗示系统在激发态中存在时间平均的倾向性长椭形变（$\beta_2 < 0$），与双幻核基态接近球形的传统认知形成鲜明对比。进一步分析发现，3_1^- 态的 $B(E3; 3_1^- \to 0_1^+)$ 跃迁强度为 33.8(6) W.u.，显示出强烈的八极集体性，而 2_1^+ 态的 $B(E2; 2_1^+ \to 0_1^+)$ 值为 8.3(5) W.u.，为双幻核中观测到的最大四极跃迁强度，表明四极振动模式与八极自由度之间存在显著耦合。

理论模型方面，Henderson 等人对比了壳模型、对称守恒组态混合（SCCM）方法、Hartree-Fock 随机相位近似（HF+RPA）以及含 Skyrme 相互作用的 TDHF 计算，发现现有理论均无法同时复现实验四极矩的符号与大小。例如，壳模型计算得到的 $Q_s(3_1^-)$ 和 $Q_s(2_1^+)$ 分别为 -0.12 e·b 和 0.08 e·b，与实验值存在显著偏离；SCCM 方法虽能较好描述激发能，但预测的 $Q_s(3_1^-)$ 和 $Q_s(2_1^+)$（分别为 -0.104 e·b 和 -0.117 e·b）仍远小于实验值。这一差异可能源于理论模型中集体波函数对四极形变自由度的覆盖范围不足，或对高阶耦合效应的处理存在局限性。值得注意的是，基于 Skyrme 相互作用的 HF+RPA 计算虽能较好复现 $B(E3)$ 和 $B(E2)$ 值，但其形变参数的时间平均值为零，未能反映实验中观测到的倾向性形变特征。这些结果表明，^{208}Pb 的激发态形变机制涉及复杂的多体关联效应，传统单粒子与集体运动耦合的图像需进一步扩展。

结合本工作通过背角准弹性散射抽取的形变参数（$\beta_3 = 0.092^{+0.007}_{-0.009}$，$\beta_5 = 0.063 \pm 0.009$），Henderson 的实验结果为理解 ^{208}Pb 的集体激发提供了重要补充。尽管本研究的耦合道计算（图4.2）显示理论对势垒分布主峰高度存在高估，与 Henderson 的理论分析一致，但两者的实验数据均指向 ^{208}Pb 低激发态中存在未被充分描述的形变自由度。特别地，Henderson 强调的八极-四极耦合对两声子态能级劈裂的影响（预测劈裂范围为 800–1500 keV）与实验中观测到的 0^+ 候选态（5.241 MeV）存在矛盾，暗示当前模型对耦合强度的估计可能存在系统性偏差。这种理论与实验的脱节凸显了双幻核体系中集体运动微观机制的复杂性，未来需结合更精确的 *ab initio* 计算与多探针实验（如电子散射与中子谱学）进一步探索形变自由度的微观起源。

4.2.2 ^{152}Sm

Sm 的偶同位素随中子数的增加表现出明显不同的特征，^{148}Sm 在闭中子壳层 $N = 82$ 外只有四个中子，具有典型的振动能谱，而 ^{154}Sm 具有十个价中子，表现出明显的转动性质。^{152}Sm 位于 ^{148}Sm 和 ^{154}Sm 之间，是介于集体模型的两个极限之间的过渡区域。

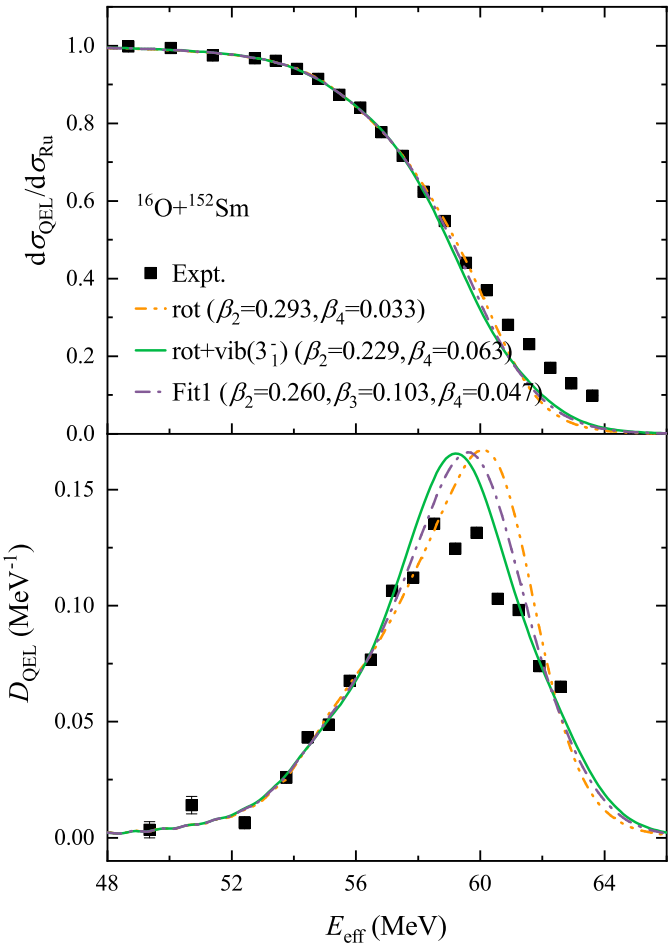

图 4.5 ^{16}O + ^{152}Sm 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 D_{QEL}（下图）与 CC 计算结果的比较

Fig. 4.5 Comparison of the QEL scattering excitation function (top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (bottom) of the ^{16}O + ^{152}Sm experiment with the CC calculation results

图 4.5展示了 ^{16}O+^{152}Sm 体系准弹性散射的测量激发函数和抽取的势垒分布以及采用不同耦合方案所得到的理论计算结果。在 CCFULL 计算中，靶核转动带中高达 10^+ 的激发态均被纳入考虑。双点划线表示仅考虑 β_2 和 β_4 的拟合结果，未考虑 β_3。实线对应的是包含先前确定的 β_3 值并同时拟合 β_2 和 β_4 而得到的结果。点划线显示的是同时拟合 β_2、β_4 和 β_3 的结果。相应的 χ^2/ν 值见表 4.5。

表 4.5 ^{152}Sm 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$
Table 4.5 The values of β_2, β_3 and β_4 obtained by using different coupling modes for ^{154}Sm, as well as the corresponding $\chi^2_{\min}/\nu$ values

模式	β_2	β_3	β_4	$\chi^2_{\min}/\nu$
Rot(Without 3^-)	$0.293^{+0.009}_{-0.010}$	0^*	0.033 ± 0.010	2.10
Rot+vib(Constant 3^-_1)	$0.228^{+0.014}_{-0.018}$	0.137^a	$0.064^{+0.019}_{-0.016}$	2.05
Rot+vib(Fit)	$0.260^{+0.014}_{-0.015}$	0.103 ± 0.017	0.047 ± 0.008	2.16

* 在参数拟合中没有使用。
[a] β_3 由表 4.1 中的跃迁几率 $B(E3)$ 推导得到，在拟合过程中保持不变。

通过对 ^{16}O+^{152}Sm 体系背角准弹性散射激发函数及势垒分布的耦合道分析，本研究抽取的 $\beta_2 = 0.293^{+0.009}_{-0.010}$ 与库仑激发实验值（0.248 − 0.286）[10, 11, 20, 83–85] 基本吻合，但略高于多数文献报道。这种差异可能源于实验方法敏感性的不同：背角准弹性散射对核表面形变具有更高的空间分辨率，而库仑激发主要反映整体电荷分布的四极矩。值得注意的是，电子散射实验给出的 $\beta_2 = 0.286 - 0.287$[17, 19] 与本工作结果高度一致，验证了准弹性散射技术在形变参数抽取中的可靠性。对于十六极形变参数 β_4，本研究结果为 0.033 ± 0.010，显著低于库仑激发测量的 $0.06 - 0.09$ 范围[10, 11, 20, 83–85]，但与 (^{16}O,^{16}O′) 散射实验的 0.037[38] 相符。这种系统性偏离可能反映高阶形变对核表面与内部电荷分布的差异化响应——库仑激发对整体电荷分布的 β_4 更敏感，而重离子散射则对核势表面形变更敏感。

在耦合道计算中，引入 ^{152}Sm 的八极振动自由度（$\beta_3 = 0.137$）后，最佳拟合的 β_2 值从 0.293 降至 0.228（表 4.5），表明转动-振动耦合效应对四极形变参数的抽取具有不可忽略的影响。进一步同时拟合 β_2、β_3 和 β_4 时，得到的 $\beta_3 = 0.103 \pm 0.017$ 小于由 $B(E3)$ 跃迁强度导出的理论值（0.137），暗示实际耦合强度可能低于振动模型预期。这种差异可能与 ^{152}Sm 的形变软核特性有关：该核位于从球形到形变的过渡区（$N = 90$），其低能激发谱中可能存在转动-振动混杂态，导致有效形变参数偏离刚性转子模型的预测。

与质量模型计算[14, 86] 相比，本工作抽取的 β_2 值更接近 Götz 等人的理论预测（0.246）[87]，但明显大于 [86] 的 0.237。这种偏差反映了宏观-微观模型对稀土区核四极形变的高估倾向，尤其在形变相变区域。对于十六极形变参数 β_4，本工作结果为 0.033 ± 0.010, 显著低于其他工作得到的 β_4 的值。这种偏差可能源于两方面因素：其一，宏观-微观模型对高阶形变自由度的处理通常基于液滴模型假设，而实际核结构中壳效应可能导致 β_4 的系统性偏离；其二，α 粒子散射实验[32, 33, 88] 给出的 β_4 值（0.05–0.07）显示探针依赖性，暗示不同实验方法对形变参数的敏感度存在差异。特别地，库仑激发测量的 β_4 值（0.06–0.13）[10, 11, 20, 83–85] 普遍高于散射实验结果，反映了电磁过程与强相互作用对核形变的多极分量响应机制的差异。这

些系统性差异凸显了发展包含高阶形变自由度的微观理论的重要性，而背角准弹性散射提供的表面形变信息可为理论校准提供关键约束。

表 4.6 ^{152}Sm 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$）

Table 4.6 The values of deformation parameters (β_L) and deformation length ($\delta_L = \beta_L R_T$) of ^{152}Sm from different experimental and theoretical methods

方法	$\lambda = 2$		$\lambda = 4$	
	β	δ	β	δ
本工作 (^{16}O,^{16}O′)	$0.293^{+0.009}_{-0.010}$	$1.66^{+0.05}_{-0.06}$	0.033 ± 0.010	0.19 ± 0.06
Coulomb 激发[10]	0.248	1.59	0.09 ± 0.03	0.58
Coulomb 激发[20]	0.252(4)	1.56	0.072 ± 0.013	0.45
Coulomb 激发[83]	0.286 ± 0.006		0.06 ± 0.02	
Coulomb 激发[84]	0.286 ± 0.006		0.058 ± 0.022	
Coulomb 激发[11, 85]	$0.278^{+0.007}_{-0.006}$		$0.088^{+0.023}_{-0.024}$	
Mass calculation[14]	0.243	1.50	0.090	0.56
Mass calculation[86]	0.237	1.47	0.097	0.60
(^{16}O,^{16}O′)[38]	0.306	1.73	0.037 ± 0.006	0.21
(e,e') 35-110 MeV[19]	0.287(3)		0.070(3)	
(e,e') 250 MeV[17]	0.286 ± 0.002		0.092 ± 0.002	
(p,p') 20.4 MeV[21]	0.22		0.074	
(p,p') 24 MeV[22]	0.241(12)		0.062(6)	
(p,p') 24.5 MeV[23]	0.25 ± 0.02	1.60	0.07 ± 0.02	0.45
(p,p') 24.5 MeV[24]	0.25 ± 0.02	1.55	0.05 ± 0.015	0.31
(p,p') 25.6 MeV[25]	0.251	1.61	0.048	0.31
(p,p') 65 MeV[26]	0.2371(42)		0.0608(19)	
(d,d') 12 MeV[27]	0.25		0.047	
(d,d') 3-16 MeV[28]	0.26		0.048	
(d,d') 56 MeV[29]	0.236		0.041	
(^{3}He,^{3}He′) 40.9 MeV[30]	0.238	1.52	0.048	0.31
(^{3}He,^{3}He′) 53.4 MeV[31]	0.337	2.16	0.048	0.31
(α,α') 8-17 MeV[88]	C:0.287 ± 0.006		C:0.070 ± 0.020	
(α,α') 14-18 MeV[32]	N:0.279 ± 0.009	1.70 ± 0.05	N:0.050 ± 0.009	0.30 ± 0.05
	C:0.268 ± 0.006		C:0.058 ± 0.012	
(α,α') 10-20 MeV[33]	N:$0.284^{+0.016}_{-0.006}$	$1.74^{+0.10}_{-0.04}$	N:$0.048^{+0.025}_{-0.010}$	$0.29^{+0.15}_{-0.06}$
	C:0.276 ± 0.012	1.68 ± 0.07	C:0.065 ± 0.029	0.40 ± 0.18
(α,α') 36 MeV[22]	0.200(10)		0.040(4)	
(α,α') 50 MeV[12]	0.246	1.58	0.048	0.31
理论[87]	0.24		0.065	

4.2.3 ^{154}Sm

图 4.6展示了 ^{16}O+^{154}Sm 体系准弹性散射的测量激发函数和抽取的势垒分布以及采用不同耦合方案所得到的理论计算结果。在 CCFULL 计算中，靶核转动带

中高达 10^+ 的激发态均被纳入考虑。双点划线表示仅考虑 β_2 和 β_4 的拟合结果，未考虑 β_3。实线对应的是包含先前确定的 β_3 值并同时拟合 β_2 和 β_4 而得到的结果。点划线显示的是同时拟合 β_2、β_4 和 β_3 的结果。相应的 χ^2/ν 值见表 4.7。

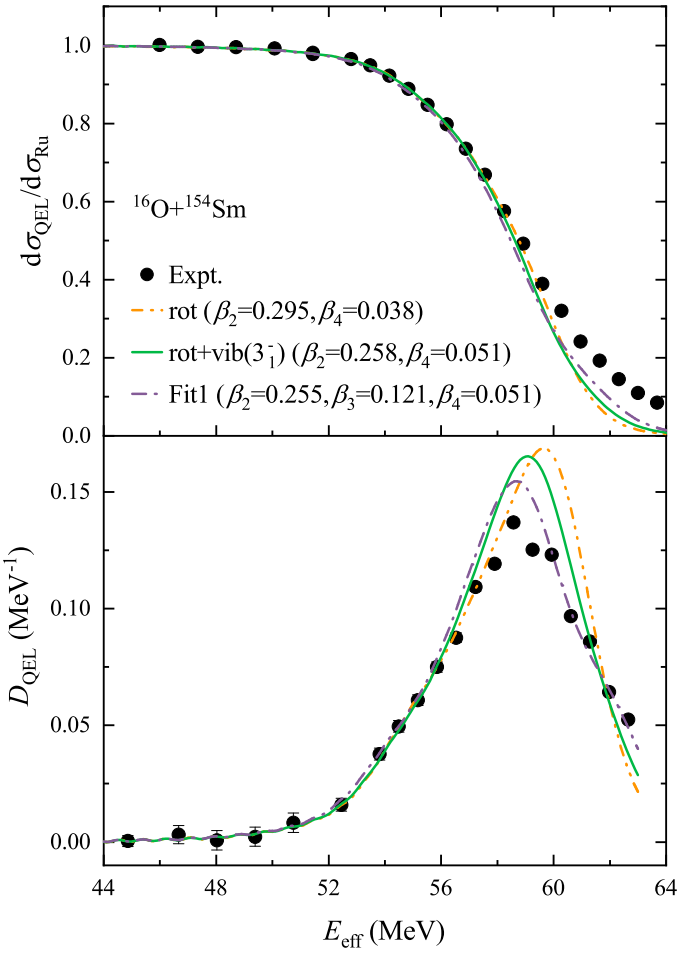

图 4.6 ^{16}O + ^{154}Sm 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 D_{QEL}（下图）与 CC 计算结果的比较

Fig. 4.6 Comparison of the QEL scattering excitation function (top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (bottom) of the ^{16}O + ^{154}Sm experiment with the CC calculation results

表 4.7 ^{154}Sm 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 χ^2_{min}/ν

Table 4.7 The values of β_2, β_3 and β_4 obtained by using different coupling modes for ^{154}Sm, as well as the corresponding χ^2_{min}/ν values

模式	β_2	β_3	β_4	χ^2_{min}/ν
Rot(Without 3^-)	0.295 ± 0.009	0^*	0.038 ± 0.012	0.66
Rot+vib(Constant 3_1^-)	$0.258^{+0.010}_{-0.011}$	0.116^a	0.051 ± 0.015	0.55
Rot+vib(Fit)	$0.255^{+0.014}_{-0.015}$	0.121 ± 0.015	$0.051^{+0.009}_{-0.010}$	0.60

* 在参数拟合中没有使用。

^{a} β_3 由表 4.1中的跃迁几率 $B(E3)$ 推导得到，在拟合过程中 β_3 的值保持不变。

表 4.8 ^{154}Sm 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$）

Table 4.8 The values of deformation parameters (β_L) and deformation length ($\delta_L = \beta_L R_T$) of ^{154}Sm from different experimental and theoretical methods

方法	$\lambda = 2$		$\lambda = 4$	
	β	δ	β	δ
本工作 (^{16}O,^{16}O′)	0.295 ± 0.009	1.68 ± 0.05	0.038 ± 0.012	0.22 ± 0.07
Coulomb 激发[10]	0.261	1.68	0.13 ± 0.03	0.84
Coulomb 激发[20]	0.277 ± 0.005	1.72	0.096 ± 0.019	0.60
Coulomb 激发[83]	0.315 ± 0.007		0.07 ± 0.02	
Coulomb 激发[84]	0.315 ± 0.007		0.066 ± 0.024	
Coulomb 激发[11, 85]	$0.299^{+0.008}_{-0.007}$		$0.105^{+0.025}_{-0.026}$	
Mass calculation[14]	0.270	1.68	0.113	0.70
Mass calculation[86]	0.270	1.68	0.105	0.65
(^{16}O, 熔合)[41]	0.28	1.59	0.05	0.28
(^{16}O, 熔合)[89]	0.304	1.73	0.052	0.30
(^{16}O, 熔合)[90]	0.322	1.83	0.027	0.15
(e,e')[19]	0.311 ± 0.003		0.087 ± 0.002	
(p,p') 12 MeV[91]	0.284	1.83	0.046	0.30
(p,p') 16 MeV[92]	0.250	1.61	0.050	0.32
(p,p') 20.4 MeV[21]	0.31		0.032	
(p,p') 24 MeV[22]	0.263(13)		0.066(6)	
(p,p') 25.6 MeV[25]	0.276	1.78	0.049	0.32
(p,p') 35 MeV[91]	0.269		0.072	
(p,p') 65 MeV[26]	0.2600(41)		0.0834(26)	
(d,d') 56 MeV[29]	0.252		0.062	
(^{3}He,^{3}He′)[31]	0.387	2.49	0.054	0.35
(^{3}He,^{3}He′)[30]	0.284	1.83	0.056	0.36
(α,α') 11-19 MeV[15]	0.301 ± 0.012	1.77	0.112 ± 0.040	0.66
(α,α') 10-20 MeV[33]	N:$0.300^{+0.015}_{-0.022}$	$1.84^{+0.09}_{-0.14}$	N:$0.048^{+0.025}_{-0.022}$	$0.29^{+0.15}_{-0.14}$
	C:0.276 ± 0.012	1.77 ± 0.08	C:0.065 ± 0.029	0.42 ± 0.19
(α,α') 27.5, 30, 32.5 MeV[93]	0.225 ± 0.005	1.79 ± 0.04	0.050 ± 0.005	0.40 ± 0.04
(α,α') 50 MeV[12]	0.270	1.74	0.054	0.38
理论[87]	0.27		0.072	

对于 ^{154}Sm 核的形变特性研究，本工作通过背角准弹性散射抽取的四极形变参数 $\beta_2 = 0.295 \pm 0.009$ 与库仑激发实验结果 $(0.261 - 0.315)$ [10, 11, 20, 83–85] 整体相符，但略低于电子散射测量的 0.311[19]。这种差异可能反映了不同探针对核形变的敏感性差异：电子散射直接探测电荷分布的整体四极矩，而重离子准弹性散射更敏感于核势表面的形变特征。值得注意的是，本结果与熔合实验抽取的 β_2 值（$0.28 - 0.322$）[41, 89, 90] 高度一致，验证了重离子散射方法在形变参数抽取中的可靠性。在考虑八极振动耦合（$\beta_3 = 0.116$）后，最佳拟合的 β_2 值降至 0.259，这种修正效应（约 12%）与 ^{152}Sm 案例相似，进一步证实了转动-振动耦合对形变参数的系统性影响。特别

地，同时拟合 β_2、β_3 和 β_4 时获得的 $\beta_3 = 0.121 \pm 0.015$ 与由 $B(E3)$ 导出的理论值（0.116）高度吻合，表明 ^{154}Sm 的八极集体性比 ^{152}Sm 更符合振动模型预期，这可能与其更稳定的形变基态（$N = 92$）有关。

关于十六极形变参数，本工作得到的 $\beta_4 = 0.037 \pm 0.012$ 显著低于库仑激发结果（$0.096 - 0.13$）[10, 11, 20, 83–85]，但接近于 α 粒子散射测量的 $0.048 - 0.112$[15, 33]。这种差异可能源于三方面因素：首先，库仑激发对整体电荷分布的 β_4 更敏感，而重离子散射主要反映核表面形变；其次，理论计算[14, 86] 预测的 β_4 值（$0.105 - 0.113$）普遍偏高，暗示现有模型可能高估了高阶形变自由度；最后，质量数为 154 的核区可能存在 β_4 的同位旋依赖性，这需要结合更多同位素链数据进一步验证。与 ^{152}Sm 相比，^{154}Sm 的 β_4 值表现出更好的方法间一致性，反映了其更稳定的形变特性。这些结果共同表明，虽然不同实验方法对高阶形变参数的敏感度存在差异，但背角准弹性散射提供的表面形变信息对约束理论模型具有独特价值，特别是在研究形变核的集体性演化方面。

4.2.4 ^{184}W

钨同位素核在核结构研究中具有重要意义，它们处于形变稀土核区向 ^{208}Pb 附近球形核过渡的关键区域。多项实验研究[15, 33, 94] 证实，该区域的原子核普遍具有显著负值的十六极形变参数 β_4。这一特征使钨核成为研究核形变演化规律的理想体系。

图 4.7展示了 ^{16}O+^{184}W 体系准弹性散射的测量激发函数和抽取的势垒分布以及采用不同耦合方案所得到的理论计算结果。在 CCFULL 计算中，靶核转动带中高达 10^+ 的激发态均被纳入考虑。双点划线表示仅考虑 β_2 和 β_4 的拟合结果，未考虑 β_3。实线对应的是包含先前确定的 β_3 值并同时拟合 β_2 和 β_4 而得到的结果。点划线显示的是同时拟合 β_2、β_4 和 β_3 的结果。相应的 χ^2/ν 值见表 4.9。

表 4.9 ^{184}W 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$

Table 4.9 The values of β_2, β_3 and β_4 obtained by using different coupling modes for ^{184}W, as well as the corresponding $\chi^2_{\min}/\nu$ values

模式	β_2	β_3	β_4	$\chi^2_{\min}/\nu$
Rot(Without 3^-)	0.325 ± 0.007	0^*	$-0.049^{+0.015}_{-0.018}$	3.06
Rot+vib(Constant 3^-_1)	0.307 ± 0.008	0.074^a	$-0.054^{+0.017}_{-0.023}$	2.86
Rot+vib(Fit)	0.229 ± 0.014	0.170 ± 0.009	$-0.036^{+0.016}_{-0.019}$	2.55

* 在参数拟合中没有使用。

[a] β_3 由表 4.1中的跃迁几率 $B(E3)$ 推导得到，在拟合过程中 β_3 的值保持不变。

通过背角准弹性散射实验抽取的 ^{184}W 核四极形变参数 $\beta_2 = 0.325 \pm 0.007$ 及

对应的形变长度 $\delta_2 = 1.85 \pm 0.04$ fm，与表 4.10中其他实验方法和理论计算结果相比呈现显著偏高趋势。这种系统性差异在考虑八极振动耦合效应后得到部分缓解：引入固定 $\beta_3 = 0.074$ 的振动耦合后，β_2 降至 0.307，而完全拟合三个形变参数时进一步降至 0.229，与质子散射实验值 0.2166(28)[26] 更为接近。这种耦合效应修正幅度（约 30%）远超稀土区核素（如 ^{152,154}Sm 的 10-15%），暗示过渡区核素 ^{184}W（$N = 110$）可能存在更复杂的集体运动模式耦合机制。

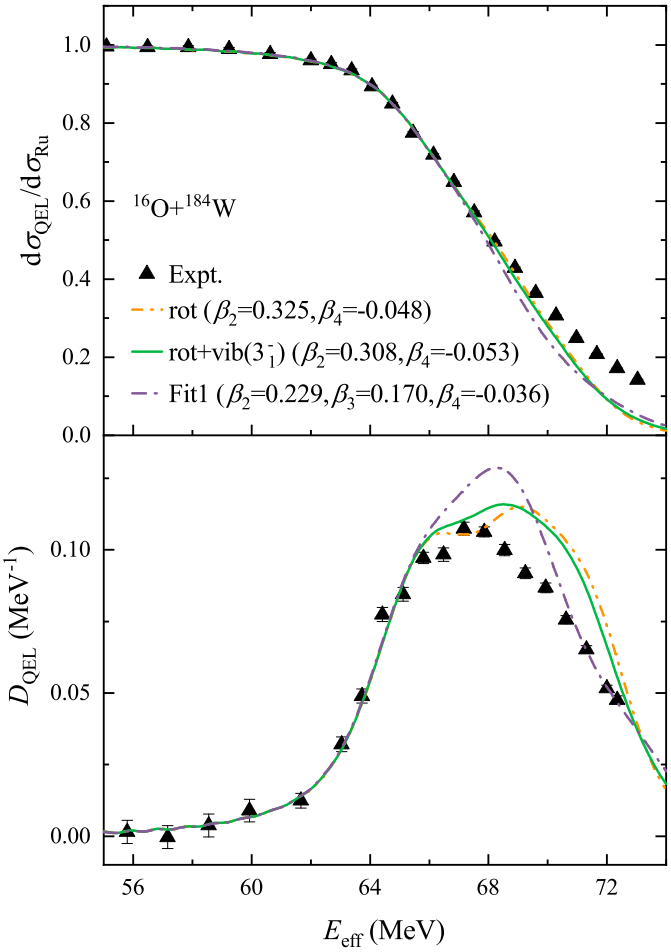

图 4.7 ^{16}O + ^{184}W 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 D_{QEL}（下图）与 CC 计算结果的比较

Fig. 4.7 Comparison of the QEL scattering excitation function (top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (bottom) of the ^{16}O + ^{184}W experiment with the CC calculation results

特别值得注意的是，十六极形变参数 $\beta_4 = -0.049^{+0.015}_{-0.018}$（$\delta_4 = -0.30^{+0.09}_{-0.11}$ fm）虽然与理论预测的负号一致[14, 86, 87]，但其绝对值显著小于质量模型计算值（约-0.09）和 24 MeV α 散射测量的-0.178(40)[94]，却与中子散射结果-0.056(6)[13] 较为吻合。这种探针依赖性的形变参数差异可能源于三方面因素：其一，光学势参数（特别是弥散参数 a）对形变参数抽取的敏感性，在过渡区核素中可能被放大；其二，^{184}W 潜在的 γ 软性导致其形变特性对探针类型（如带电粒子与中子）和能量（如近垒

区与低能散射）具有选择性响应；其三，现有理论模型[14] 对高阶多极矩的微观修正可能存在系统性偏差。这些发现表明，对于 $A \approx 180$ 过渡区核素，需要发展新的理论框架来统一解释不同实验方法获得的形变参数差异，而背角准弹性散射提供的表面形变信息将为模型构建提供关键约束。

表 4.10 ^{184}W 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$）

Table 4.10 The values of deformation parameters (β_L) and deformation length ($\delta_L = \beta_L R_T$) of ^{184}W from different experimental and theoretical methods

方法	$\lambda = 2$		$\lambda = 4$	
	β	δ	β	δ
本工作 (^{16}O,^{16}O′)	0.325 ± 0.007	1.85 ± 0.04	$-0.049^{+0.015}_{-0.018}$	$-0.30^{+0.09}_{-0.11}$
Mass calculation[14]	0.240	1.58	-0.095	-0.63
Mass calculation[86]	0.232	1.53	-0.093	-0.61
(p,p') 65 MeV[95]	0.246		-0.093	
(p,p') 65 MeV[26]	0.2166(28)		$-0.0633(13)$	
(n,n') 3.4 MeV[13]	0.209 ± 0.009		-0.056 ± 0.006	
(α,α') 12.5-19 MeV[15]	0.262 ± 0.013	1.64	-0.189 ± 0.062	-1.18
(α,α') 24 MeV[94]	0.316(5)		$-0.178(40)$	
理论[87]	0.23		-0.09	

4.2.5 ^{186}W

图 4.8展示了 ^{16}O+^{186}W 体系准弹性散射的测量激发函数和抽取的势垒分布以及采用不同耦合方案所得到的理论计算结果。在 CCFULL 计算中，靶核转动带中高达 10^+ 的激发态均被纳入考虑。双点划线表示仅考虑 β_2 和 β_4 的拟合结果，未考虑 β_3。实线对应的是包含先前确定的 β_3 值并同时拟合 β_2 和 β_4 而得到的结果。点划线显示的是同时拟合 β_2、β_4 和 β_3 的结果。相应的 χ^2/ν 值见表 4.11。

表 4.11 ^{186}W 使用不同的耦合模式得到的 β_2, β_3 和 β_4 以及对应的 $\chi^2_{\min}/\nu$

Table 4.11 The values of β_2, β_3 and β_4 obtained by using different coupling modes for ^{186}W, as well as the corresponding $\chi^2_{\min}/\nu$ values

模式	β_2	β_3	β_4	$\chi^2_{\min}/\nu$
Rot(Without 3^-)	0.324 ± 0.008	0^*	$-0.035^{+0.020}_{-0.027}$	0.43
Rot+vib(Constant 3^-_1)	0.305 ± 0.009	0.082^a	$-0.037^{+0.024}_{-0.035}$	0.42
Rot+vib(Fit)	0.309 ± 0.013	0.073 ± 0.021	$-0.038^{+0.016}_{-0.019}$	0.46

* 在参数拟合中没有使用。

[a] β_3 由表 4.1中的跃迁几率 $B(E3)$ 推导得到，在拟合过程中 β_3 的值保持不变。

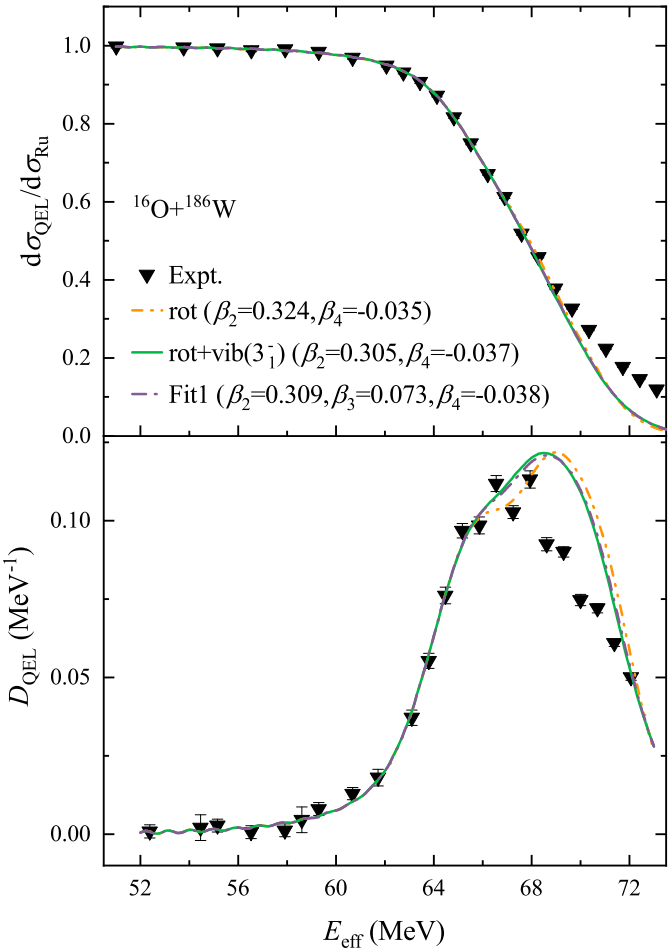

图 4.8 $^{16}O+^{186}W$ 实验 QEL 散射激发函数（上图）以及抽取的势垒分布 D_{QEL}（下图）与 CC 计算结果的比较

Fig. 4.8 Comparison of the QEL scattering excitation function (on the top) and the extracted barrier distribution D_{QEL} (on the bottom) of the $^{16}O+^{186}W$ experiment with the CC calculation results

^{186}W 采用耦合道分析获得的四极形变参数 $\beta_2 = 0.324 \pm 0.008$（对应形变长度 $\delta_2 = 1.96 \pm 0.05$ fm）比熔合实验数据[41] 大，并且比 Hartree-Fock-Bogoliubov 理论预测值[86] 高出约 46%，这种差异可能源于在拟合中所选择的光学势参数不够准确或耦合框架对 ^{186}W 处理不够准确。值得注意的是，十六极形变参数 $\beta_4 = -0.036 \pm 0.020$ 虽然与 α 粒子散射结果[94] 符号相同，但绝对值仅为其 23%，这种探针依赖性可能揭示了核表面形变与体分布形变的差异——重离子准弹性散射对核势表面更敏感，而 α 散射则反映整体密度分布的高阶矩。进一步分析转动-振动耦合效应发现，引入 ^{186}W 的 3^- 八极振动态（$\beta_3 = 0.073 \pm 0.020$）后，$\beta_2$ 值仅修正约 5%，显著小于 ^{184}W 的 30% 修正量，这表明在更远离 $N = 104$ 形变边界的 ^{186}W 中，振动耦合强度减弱，核形状趋于稳定。与 $^{152,154}Sm$ 等典型形变核相比，^{186}W 的 β_4/β_2 比值（≈ -0.11）呈现更显著的负值特征，这与理论预言的过渡区核素十六极形变符号反转现象相符。然而，现有理论模型对 β_2, β_4 绝对值的高估暗示可能

需要考虑更高阶形变（如 β_6）或动态形变效应对势能面的影响。这些结果不仅为约束核质量模型提供了实验基准，也表明背角准弹性散射是研究核表面形变演化的有力工具，特别是在探针敏感性存在显著差异的过渡核区。

表 4.12 ^{186}W 中来自不同的实验方法和理论计算得到的形变参数（β_λ）和形变长度（$\delta_\lambda = \beta_\lambda R_T$）

Table 4.12 The values of deformation parameters (β_L) and deformation length ($\delta_L = \beta_L R_T$) of ^{186}W from different experimental and theoretical methods

方法	$\lambda = 2$		$\lambda = 4$	
	β	δ	β	δ
本工作 (^{16}O,^{16}O′)	0.324 ± 0.008	$1.96^{+0.05}_{-0.05}$	$-0.035^{+0.020}_{-0.027}$	$-0.22^{+0.12}_{-0.16}$
Mass calculation[14]	0.230	1.52	-0.107	-0.71
Mass calculation[86]	0.221	1.46	-0.095	-0.63
(^{16}O,Fusion)[41]	0.28	1.69	-0.07	-0.42
(^{16}O,Fusion)[90]	0.285	1.72	-0.031	-0.19
(n,n') 3.4 MeV[13]	0.203 ± 0.006		-0.057 ± 0.006	
(α,α') 13.25-19 MeV[15]	0.237 ± 0.013	1.49	-0.088 ± 0.055	-0.55
(α,α') 10-20 MeV[33]	N:$0.163^{+0.029}_{-0.057}$	$1.07^{+0.19}_{-0.37}$	N:$-0.091^{+0.008}_{-0.025}$	$-0.60^{+0.05}_{-0.16}$
	C:0.244 ± 0.013	1.60 ± 0.09	C:-0.178 ± 0.038	-1.17 ± 0.25
(α,α') 24 MeV[94]	0.280(5)		$-0.156(40)$	
理论[87]	0.23		-0.09	

4.3 本章小结

我们通过分析轻核 ^{16}O 与重核 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb 反应的 QEL 截面激发函数以及势垒分布，同时抽取了在接近库仑势垒能量范围内的重离子准弹性散射反应的多个形变参数。通过对不同靶核的转动和振动耦合道组合计算结果的比较分析发现，核表面振动和集体转动导致的低激发态在近垒能区准弹性散射过程中起着关键作用。本研究表明，在转动耦合模型中引入靶核八极形变效应后，理论计算能较好地重现实验数据。然而存在的一个问题是，与其他分析结果相比，该方法给出的最优 $|\beta_4|$ 值明显偏小。要完全理解这一现象，仍需开展更深入的系统研究。为获得更可靠的定量结果，还需要更精确的实验数据和更全面的数据分析。

第五章　利用背角准弹性散射抽取虚部势

利用背角准弹性散射抽取形变参数往往集中在低能区，本工作也是如此。在低能区，库仑相互作用较强，对库仑形变敏感，而之前的工作包括本工作通常把库仑形变和核形变等同处理，实际上库仑形变略大于核形变。而在整个能区抽取形变参数更能真实反应核物质分布的形变情况。而高能区符合失败的原因在于强吸收效应和核扭曲效应，因此需要进行虚部势的调整，从而将强吸收效应核及其他未知的反应道包含在虚部势中。

5.1 拟合过程

在这里仅考虑转动核 ^{152,154}Sm 和 ^{184,186}W，因为 ^{208}Pb 的数据不足。拟合过程中不止考虑了耦合情况，同时也考虑了单道（Singled-channel，SC）情况作为对比。

拟合过程与拟合形变参数的类似，在下文列出:

（1）初始化输入半径和耦合参数

在耦合道哈密顿量中，弹核的半径参数（r_{P}）被设定为 1.2 fm。对于靶核的四极和十六极形变，其库仑和核部分都保持相同的值。所使用的库仑半径参数为 r_{0C} = 1.1 fm，对截面的影响很小。这里所研究的所有反应中靶核的耦合参数总结在表 5.1 中，其中 E_x 表示基态转动能级带的第一激发态（2^+）的能量 [96]。（β_2、β_4）分别表示转动模型中的形变参数 [86]。N_{rot} 是在耦合道计算中考虑的转动态的数量，$N_{\mathrm{rot}} = 5$。对于转动靶核，形变参数取自 [86]，即 $r_{\mathrm{T}} = 1.16$ fm。在 SC 计算中，$N_{\mathrm{rot}} = 0$，其他参数与 CC 计算中使用的参数一致。

表 5.1 CC 和 SC 计算中所使用的耦合参数

Table 5.1 Coupling parameters used in the CC and SC calculations

Nucleus	E_x (MeV)	β_2	β_4
^{152}Sm	0.122	0.237	0.097
^{154}Sm	0.082	0.270	0.105
^{184}W	0.111	0.232	-0.093
^{186}W	0.122	0.221	-0.095

（2）初始化实部势（通过 Akyüz-Winther 势[97] 进行固定）

在耦合道 (CC) 和单道 (SC) 计算中，我们采用基于实验弹性散射数据最小二乘拟合得到的 Akyüz-Winther 亲近势 (标记为 AW95)[97] 作为实部势。研究表明，该

在垒下和垒上能区均能很好地描述熔合反应截面[98]。

$$V_0(r) = -\frac{V_0}{1+\exp(\frac{r-R_0}{a})}\text{MeV} \tag{5.1}$$

$$\text{with } V_0 = 16\pi\frac{R_P R_T}{R_P+R_T}\gamma a \tag{5.2}$$

这里

$$a = \left[\frac{1}{1.17(1+0.53(A_P^{-1/3}+A_T^{-1/3}))}\right]\text{fm} \tag{5.3}$$

$$\gamma = \gamma_0\left[1-k_s\left(\frac{N_P-Z_P}{A_P}\right)\left(\frac{N_T-Z_T}{A_T}\right)\right] \tag{5.4}$$

其中 $\gamma_0 = 0.95$ MeV/fm^2，$k_s = 1.8$，$R_0 = R_P + R_T$. 这里半径 R_i 形式如下

$$R_i = 1.20A_i^{1/3} - 0.09\text{ fm} \tag{5.5}$$

对于所有体系而言，相应的实部势参数和无耦合势垒参数列于表 5.2 中。

表 5.2 使用 AW95 势[97] 计算得到的实部参数 V_0、r_0 和 a 以及相应的未耦合势垒参数
Table 5.2 The real part potential parameters V_0, r_0 and a using AW95[97] and corresponding uncoupled barrier parameters.

System	V_0 (MeV)	r_0 (fm)	a (fm)	V_B (MeV)	R_B (fm)	$\hbar\omega$ (MeV)
^{16}O+^{152}Sm	62.42	1.18	0.65	60.96	10.97	4.42
^{16}O+^{154}Sm	62.53	1.18	0.65	60.79	11.01	4.40
^{16}O+^{184}W	63.99	1.18	0.66	70.55	11.33	4.59
^{16}O+^{186}W	64.07	1.18	0.66	70.38	11.36	4.58

（3）通过 χ^2 最小化程序对虚部势参数 W、r_W 和 a_W 进行迭代优化，从而确定使数据拟合效果最佳的 W、r_W 和 a_W 的值。

对于每一种 W、r_W 和 a_W 的组合，都计算了实验 QEL 激发函数与理论计算值之间的 χ^2 值：

$$\chi^2(W, r_W, a_W) = \sum_{i=1}^{N}\frac{[\sigma_i^{qel} - \sigma_i(W, r_W, a_W)]^2}{\delta{\sigma_i}^2} \tag{5.6}$$

5.2 拟合结果

5.2.1 ^{152,154}Sm

对于 ^{16}O 与 ^{152,154}Sm 体系的 CC 和 SC 计算，其最佳拟合结果分别如图 5.1（a）和（b）所示。具体的数值见表 5.3 中的内容。这显示出一种长程特性。可以看出，在使用了理论形变参数和实部势的 CC（实线）和 SC（虚线）计算中使用虚部参数的结果很好地重现了实验数据。在 [45] 中使用短程虚部（虚线）的结果在接近库仑势垒的能量区域已经偏离实验数据，并且势垒分布的峰值位置向高能区域偏移。

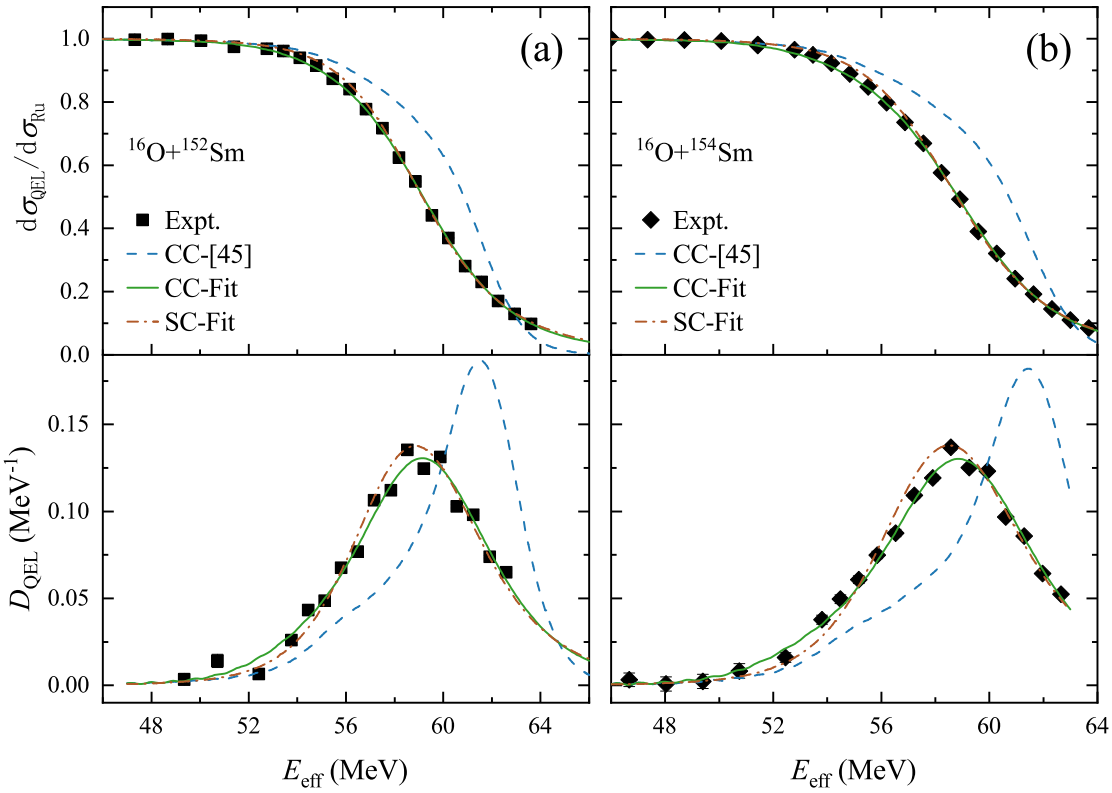

图 5.1 ^{16}O + ^{152,154}Sm 体系实验数据与 CC 和 SC 计算结果以及在 [45] 中使用短程虚部势的计算结果的对比

Fig. 5.1 Comparison of the experimental data with the fit results using the CC and SC calculations of ^{16}O +^{152,154}Sm systems and the calculation using the short range imaginary part potential in [45]

5.2.2 ^{184,186}W

在图 5.2 中给出了使用最佳拟合得到的虚部与实验数据进行比较的 CC 和 SC 结果的对比情况。与 Sm 的情况类似，可以看出 CC（实线）和 SC（虚线）计算结果也很好地再现了理论形变参数和实部核势的实验数据。在 [45] 中使用短程虚部势（虚线）获得的结果在接近库仑势垒的能量区域偏离了实验数据，并且势垒分布的峰值位置向高能区域偏移了。具体的数值见表 5.3。对于 Sm 和 W 来说，拟合

结果均为浅的长程虚部势。可以看出，Sm 和 W 中 β_4 的相反符号并未对虚部势造成明显差异。

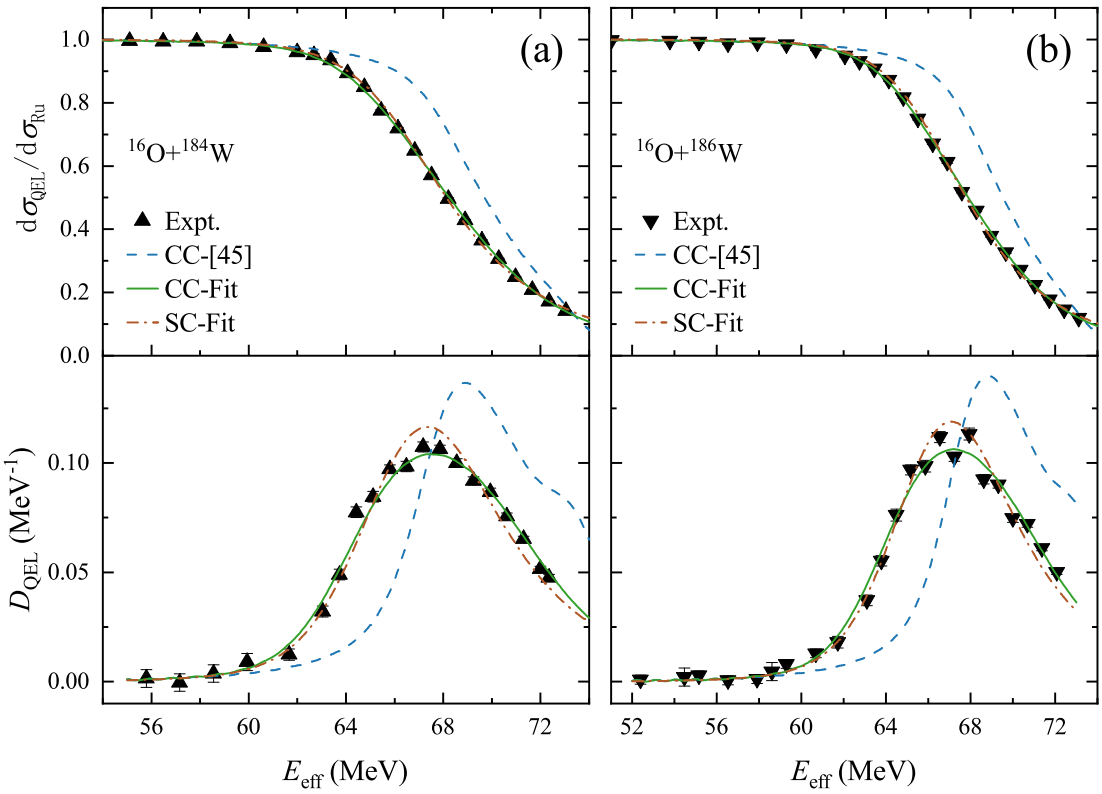

图 5.2 ^{16}O + ^{184,186}W 体系实验数据与 CC 和 SC 计算结果以及在 [45] 中使用短程虚部势的计算结果的对比

Fig. 5.2 Comparison of the experimental data with the fit results using the CC and SC calculations of ^{16}O+^{184,186}W systems and the calculation using the short range imaginary part potential in [45]

5.2.3 拟合结果与误差分析

从最佳拟合结果中获得的虚部参数 W、r_W 和 a_W（包括 CC 和 SC 两种情况）在表 5.3 中进行了汇总。虚部势参数的不确定性是根据以下步骤计算得出的[99]。利用虚部参数最佳拟合值对应的 χ^2 最小值（$\chi^2_{\min}$），计算出以下量：

$$\hat{\chi}^2/\nu = \chi^2_{\min}/\nu + \mathrm{UP} \tag{5.7}$$

其中对于三参数拟合而言 UP = 3.53[99]，ν 表示自由度的数量。在 χ^2/ν 大于 1.5 的情况下，W、r_W 和 a_W 的不确定性乘以了 $\sqrt{\chi^2_{\min}/\nu}$[100]。

表 5.3 从 CC 和 SC 计算中抽取出的最佳虚参数 W、r_W 和 a_W，以及最佳拟合的每自由度的 χ^2 值

Table 5.3 Best imaginary parameters W, r_W and a_W extracted from the CC and SC calculations, together with χ^2 per degree of freedom of the best fit

System	Method	W(MeV)	r_W(fm)	a_W[fm]	$\chi^2_{\min}/\nu$
^{16}O+^{152}Sm	CC	5.927 ± 0.707	1.495 ± 0.005	0.147 ± 0.011	2.37
	SC	115.52 ± 31.29	1.308 ± 0.009	0.317 ± 0.009	5.46
^{16}O+^{154}Sm	CC	4.566 ± 0.218	1.525 ± 0.004	0.058 ± 0.012	1.44
	SC	91.84 ± 21.49	1.325 ± 0.008	0.319 ± 0.008	4.17
^{16}O+^{184}W	CC	5.703 ± 0.343	1.508 ± 0.004	0.011 ± 0.001	0.87
	SC	48.35 ± 20.47	1.415 ± 0.007	0.219 ± 0.007	3.10
^{16}O+^{186}W	CC	6.107 ± 0.388	1.509 ± 0.004	0.064 ± 0.013	0.98
	SC	60.44 ± 28.24	1.402 ± 0.010	0.236 ± 0.008	4.47

从表 5.3 可以看出，对于准弹性散射数据，SC 模型拟合的结果显示出极大的虚部势垒深度误差，高达 30 MeV，而耦合道分析得出的 W 值误差范围更窄，小于 1 MeV。以 ^{16}O+^{152}Sm 为例，SC 计算结果随 W 在其误差范围内的变化而变化的情况如图 5.3中阴影灰色区域所示，其中虚部势垒参数 r_W 和 a_W 保持不变。实线和阴影灰色区域是使用 W 的最佳拟合结果进行的 SC 计算，以及其置信水平（1 个标准差）。由此可见，SC 计算结果对虚部势的深度并不敏感。

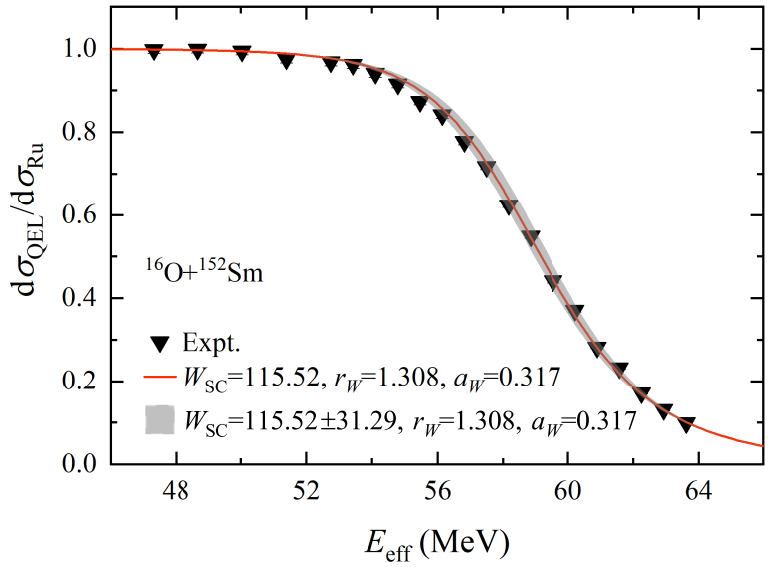

图 5.3 ^{16}O + ^{152}Sm 的实验数据与 SC 计算结果的比较

Fig. 5.3 Comparison of the experimental data and SC calculation for ^{16}O+^{152}Sm

在图 5.4 中展示了对 ^{16}O+^{186}W 拟合得到的虚部势与 [45] 中所使用的虚部势的对比。虚线代表的是在 [45] 中所使用的势，实线和虚线点划线分别代表的是使用 CC 和 SC 拟合结果所得到的拟合势。根据图 5.4 可知，通过 SC 和 CC 得到的虚

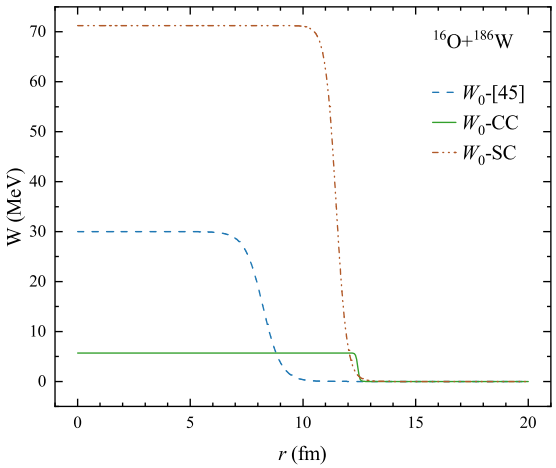

图 5.4 ^{16}O+^{186}W 拟合得到的虚部势与 [45] 中所使用的虚部势的对比

Fig. 5.4 Comparison of our fitted potentials and the potential used in [45] for ^{16}O+^{186}W

部势都比 [45] 中所使用的势具有更长的范围。在本研究中 CC 抽取的虚部势与 SC 抽取的虚部势不同。CC 抽取的虚部势更浅且范围更长，并且耦合道效应表现出吸收，这与在势垒以下熔合截面增强相对应[41]。

5.3 本章小结

本章介绍了通过 CC 和 SC 计算，从 ^{16}O +^{152,154}Sm、^{184,186}W 的准弹性散射中提取了虚部势参数。发现在利用 CC 计算方法描述近势垒能量区域的实验准弹性散射激发函数数据时，对于具有良好形变核的体系，需要考虑其长程虚部势。传统的短程虚部势 [45] 仅限于低能区域，在该区域中库仑相互作用更强且对库仑形变更为敏感。在之前的工作中 [38]，库仑形变通常被视为与核形变相同，但实际上库仑形变略大于核形变。通过长程虚部势部分来重现整个能量区域内的反角准弹性激发函数将有助于在整个能量区域内抽取形变参数，并且能够更真实地反映核物质分布的形变情况。对更多形变体系的系统分析以获得合适的虚部势部分仍需完成，而目前的工作只是一个初步尝试。它或许能提供一种方法，用于抽取较大形变体系的形变参数，其途径在于通过恰当选择虚部势来实现。

第六章　总结及展望

6.1 总结

本研究系统开展了通过背角准弹性散射技术抽取核素形变参数的实验与理论研究。针对 ^{152,154}Sm、^{184,186}W 和 ^{208}Pb 等典型核素，结合耦合道方法（CCFULL 程序）与差分进化算法，系统分析了准弹性散射激发函数及势垒分布特征，抽取了 ^{208}Pb 的 β_3 和 β_5，^{152,154}Sm、^{184,186}W 的四极形变参数 β_2、十六极形变参数 β_4，同时尝试性地加入八级形变参数 β_3，构建了转动-振动耦合框架下的多参数优化模型，系统考察了靶核转动带激发 (最高至 10^+ 态) 和八极振动模式的协同效应。

对几种不同靶核激发道组合所获得的结果进行比较表明，由于核表面振动和集体转动引起的低能激发在背角准弹性散射中起着重要作用。从目前的研究中可以看出，将靶核的八极形变效应纳入转动耦合方案的计算很好地重现了实验结果。然而，存在一个问题，即与其他分析相比，^{152,154}Sm、^{184,186}W 的 $|\beta_4|$ 最优值都有些偏小。需要进一步的详细研究来全面理解这个问题。此外，通过固定形变参数 β_2 和 β_4 抽取虚部势，研究还揭示了长程虚部势在描述高能区散射数据中的必要性。通过优化虚部势参数，实现了从近垒能区到垒上能区散射截面的全局描述。这为实现全能区抽取形变参数提供了一种可能的方向。为了获得更可靠的定量结果，还需要更精确的数据和更全面的数据分析。

6.2 未来展望

基于背角准弹性散射的形变参数测量方法因其高灵敏度和对短寿命核素的适用性，近年来成为研究核基态形变的重要手段。该方法通过分析准弹性散射激发函数及其势垒分布，能够有效提取四极形变参数（β_2）和十六极形变参数（β_4）等形变参数。其与熔合反应的互补性进一步增强了数据的可靠性，而实验效率高的特点使其在放射性核束实验中展现出独特价值。理论框架上，耦合道计算的成熟为形变参数提取提供了坚实基础。然而，该方法仍存在显著局限性：形变参数的多解性使得 β_2 和 β_4 的强相关性难以唯一确定核的形变模式，而高能区势垒分布对低峰结构的低灵敏度可能引入偏差[101]。此外，理论模型尚未完全纳入多核子转移道的动力学影响。光学势参数的取值也影响着拟合效果。因此，尽管背角准弹性散射为核形变研究提供了灵敏探针，仍需结合熔合数据与贝叶斯分析等统计方法以减少不确定性，未来需进一步优化理论模型以提升参数提取的可靠性。

由于采用精确的算法，耦合的核态数目有一定限制。对于非谐振子耦合，仅

能考虑一个弹核态和两个靶核态；对于谐振子线性耦合，可以考虑两个弹核态和两个靶核态。耦合核态数目的限制是 CCFULL 程序的不便之处。后续考虑增加耦合态数目。同时 CCFULL 中无法准确地考虑转移道效应，通过将转移道和其他未知的反应道通过虚部势显式地表现出来，仍需要进一步的探索。在以往的工作中，利用背角准弹性散射激发函数抽取形变参数分析中所选取的实验数据范围是 $d\sigma_{\mathrm{QEL}}/d\sigma_{\mathrm{Ru}} > 0.7$，其中预期变形效应占主导地位。这样的选择并没有具体科学的原因，后续仍需要进一步的系统学研究来确认拟合范围。

参考文献

[1] BOHR A, MOTTELSON B R, BREIT G, et al. Nuclear structure, vol. 2: Nuclear deformations[J]. Physics Today, 1977, 30(3): 59-62.

[2] PRASAD R, SINGH B P. Fundamentals and applications of heavy ion collisions: Below 10 MeV/ nucleon energies[M]. Cambridge University Press, 2018.

[3] DASGUPTA M, HINDE D J, ROWLEY N, et al. Measuring barriers to fusion[J]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 1998, 48(1): 401-461.

[4] SARRIGUREN P. Stellar weak decay rates in neutron-deficient medium-mass nuclei[J]. Physical Review C, 2011, 83: 025801.

[5] SARRIGUREN P. Weak interaction rates for Kr and Sr waiting-point nuclei under rp-process conditions[J]. Physics Letters B, 2009, 680(5): 438-442.

[6] RADUTA A A, ESCUDEROS A, FAESSLER A, et al. Two neutrino double-β decay in deformed nuclei with an angular momentum projected basis[J]. Physical Review C, 2004, 69: 064321.

[7] ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ R, SARRIGUREN P, DE GUERRA E M, et al. Deformed quasiparticle random phase approximation formalism for single- and two-neutrino double β decay[J]. Physical Review C, 2004, 70: 064309.

[8] FANG D L, FAESSLER A, RODIN V, et al. Neutrinoless double-β decay of deformed nuclei within quasiparticle random-phase approximation with a realistic interaction[J]. Physical Review C, 2011, 83: 034320.

[9] ADAMIAN G, ANTONENKO N. Optimal ways to produce heavy and superheavy nuclei[J]. The European Physical Journal A, 2022, 58(6): 111.

[10] STEPHENS F S, DIAMOND R M, DE BOER J. $e4$ moments in ^{152}Sm and ^{154}Sm [J]. Physical Review Letter, 1971, 27: 1151-1154.

[11] WOLLERSHEIM H, WILCKE W, ELZE T, et al. Hexadecapole moments obtained by semiclassical and quantum mechanical analyses of coulomb excitation [J]. Physics Letters B, 1974, 48(4): 323-325.

[12] HENDRIE D, GLENDENNING N, HARVEY B, et al. Determination of Y_{40} and Y_{60} components in the shapes of rare earth nuclei[J]. Physics Letters B, 1968, 26 (3): 127-130.

[13] DELAROCHE J P. Sensitivity of tungsten neutron cross sections to target band mixing and β_6 deformation[J]. Physical Review C, 1982, 26: 1899-1913.

[14] MÖLLER P, NIX J, MYERS W, et al. Nuclear ground-state masses and deformations[J]. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1995, 59(2): 185-381.

[15] LEE I Y, SALADIN J X, HOLDEN J, et al. Deformation parameters of the charge distribution and the optical potential for some nuclei in and near the rare earth region[J]. Physical Review C, 1975, 12: 1483-1494.

[16] HENDERSON J, HEERY J, ROCCHINI M, et al. Deformation and collectivity in doubly magic ^{208}Pb[J]. Physical Review Letter, 2025, 134: 062502.

[17] NAKADA A, HAIK N, ALSTER J, et al. Excitation of the ground-state rotational band of ^{152}Sm by 250-MeV electrons[J]. Physical Review Letter, 1977, 38: 584-587.

[18] MACKINTOSH R S. The shape of nuclei[J]. Reports on Progress in Physics, 1977, 40(7): 731.

[19] COOPER T, BERTOZZI W, HEISEMBERG J, et al. Shapes of deformed nuclei as determined by electron scattering: ^{152}Sm, ^{154}Sm, ^{166}Er, ^{176}Yb, ^{232}Th, and ^{238}U[J]. Physical Review C, 1976, 13: 1083-1094.

[20] FISCHER H, KAMKE D, KITTLING H J, et al. Electric moments and charge deformation parameters in ^{152,154}Sm, ^{156}Gd, and^{166}Er[J]. Physical Review C, 1977, 15: 921-926.

[21] PETIT R M A L, VAN HALL P J, KLEIN S S, et al. Collective effects in even-mass samarium isotopes by polarized-proton scattering[J]. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 1993, 19(12): 2093.

[22] OBIAJLINWA E, ROSIER L, Van De Wiele J. Elastic and inelastic scattering of protons and alpha particles from stable even samarium isotopes[J]. Nuclear Physics A, 1989, 500(2): 341-355.

[23] KUREPIN A, LOMBARD R. Coupled channel analysis of asymmetry measurements for low-lying states of ^{148}Sm and ^{152}Sm by inelastic proton scattering[J]. Physics Letters B, 1971, 37(1): 55-57.

[24] BARBIER M, LOMBARD R, MOSS J, et al. Inelastic scattering of 24.5 MeV polarized protons from ^{152}Sm[J]. Physics Letters B, 1971, 34(5): 386-388.

[25] PÁLLA G, GERAMB H, PEGEL C. Elastic and inelastic scattering of 25.6 MeV protons from even samarium isotopes[J]. Nuclear Physics A, 1983, 403(1): 134-154.

[26] ICHIHARA T, SAKAGUCHI H, NAKAMURA M, et al. Inelastic proton scattering exciting the γ-vibrational band in deformed nuclei ($152 \leq A \leq 192$) at 65 MeV and the systematics of the hexadecapole (Y_{42}) strength of the γ vibration[J]. Physical Review C, 1987, 36: 1754-1776.

[27] TRAUTNER N, LøVHøIDEN G, CHRISTENSEN P. Elastic and inelastic deuteron scattering from ^{152}Sm and ^{162}Dy[J]. Physics Letters B, 1973, 44(1): 41-43.

[28] Todd Baker F, KRUSE T, WILLIAMS M, et al. Coulomb-nuclear interference for

inelastic deuteron scattering[J]. Nuclear Physics A, 1974, 235(2): 428-435.

[29] HATANAKA K, MATSUOKA N, SAITO T, et al. Elastic and inelastic scattering of vector polarized deuterons from even samarium isotopes at 56 mev[J]. Nuclear Physics A, 1983, 403(1): 109-133.

[30] PÁLLA G, PEGEL C. Inelastic scattering of helions from even-even stable samarium isotopes at 40.9 MeV[J]. Nuclear Physics A, 1979, 321(2): 317-340.

[31] EAGLE R, CLARKE N M, GRIFFITHS R J, et al. Inelastic scattering of ^{3}He from samarium isotopes at 53 MeV[J]. Physical Review C, 1977, 16: 1314-1321.

[32] BRÜCKNER W, MERDINGER J G, PELTE D, et al. Nuclear deformations from the interference effects between coulomb and nuclear excitations in inelastic α scattering on ^{152}Sm[J]. Physical Review Letter, 1973, 30: 57-60.

[33] BRÜCKNER W, HUSAR D, PELTE D, et al. Nuclear deformations from inelastic α-scattering on rare earth nuclei at energies near the coulomb barrier[J]. Nuclear Physics A, 1974, 231(1): 159-175.

[34] HAGINO K, TAKIGAWA N. Subbarrier fusion reactions and many-particle quantum tunneling[J]. Progress of Theoretical Physics, 2012, 128: 1061.

[35] LEMMON R, LEIGH J, WEI J, et al. Strong dependence of sub-barrier fusion on the nuclear hexadecapole deformation[J]. Physics Letters B, 1993, 316(1): 32-37.

[36] ANDRES M, ROWLEY N, NAGARAJAN M. Effect of deformation on the elastic and quasielastic scattering of heavy ions near the coulomb barrier[J]. Physics Letters B, 1988, 202(3): 292-295.

[37] TIMMERS H, LEIGH J, DASGUPTA M, et al. Probing fusion barrier distributions with quasi-elastic scattering[J]. Nuclear Physics A, 1995, 584: 190.

[38] JIA H M, LIN C J, YANG F, et al. Extracting the hexadecapole deformation from backward quasi-elastic scattering[J]. Physical Review C, 2014, 90: 031601.

[39] ROWLEY N, SATCHLER G, STELSON P. On the "distribution of barriers" interpretation of heavy-ion fusion[J]. Physics Letters B, 1991, 254(1-2): 25-29.

[40] WONG C Y. Interaction barrier in charged-particle nuclear reactions[J]. Physical Review Letter, 1973, 31: 766-769.

[41] LEIGH J R, DASGUPTA M, HINDE D J, et al. Barrier distributions from the fusion of oxygen ions with ^{144,148,154}Sm and ^{186}W[J]. Physical Review C, 1995, 52: 3151-3166.

[42] DASGUPTA M, HINDE D J, ROWLEY N, et al. Measuring barriers to fusion[J]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 1998, 48(1): 401-461.

[43] KRUPPA A, ROMAIN P, NAGARAJAN M, et al. Effect of multiphonon coupling on heavy-ion fusion[J]. Nuclear Physics A, 1993, 560(3): 845-862.

[44] HAGINO K, ROWLEY N, KRUPPA A. A program for coupled-channel calcula-

tions with all order couplings for heavy-ion fusion reactions[J]. Computer Physics Communications, 1999, 123: 143.

[45] HAGINO K, ROWLEY N. Large-angle scattering and quasielastic barrier distributions[J]. Physical Review C, 2004, 69: 054610.

[46] BALANTEKIN A B, TAKIGAWA N. Quantum tunneling in nuclear fusion[J]. Reviews of Modern Physics, 1998, 70: 77.

[47] ESBENSEN H, LANDOWNE S, PRICE C. High-spin excitations in the rotating frame and sudden approximations[J]. Physical Review C, 1987, 36: 2359.

[48] DESCOUVEMONT P. An R-matrix package for coupled-channel problems in nuclear physics[J]. Computer Physics Communications, 2016, 200: 199.

[49] JAMES F, ROOS M. Minuit - a system for function minimization and analysis of the parameter errors and correlations[J]. Computer Physics Communications, 1975, 10: 343.

[50] STORN R, PRICE K. Differential evolution - a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11: 341.

[51] LIN C J, JIA H M, ZHANG H Q, et al. Systematic study of the surface properties of the nuclear potential with high precision large-angle quasi-elastic scatterings[J]. Physical Review C, 2009, 79: 064603.

[52] MARTIN M. Nuclear data sheets for A = 152[J]. Nuclear Data Sheets, 2013, 114 (11): 1497-1847.

[53] KIBÉDI T, SPEAR R. Reduced electric-octupole transition probabilities, $B(E3; 0_1^+ \rightarrow 3_1^-)$—an update[J]. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 2002, 80(1): 35-82.

[54] BAGLIN C M. Nuclear data sheets for A = 184[J]. Nuclear Data Sheets, 2010, 111(2): 275-523.

[55] BATCHELDER J, HURST A, BASUNIA M. Nuclear data sheets for A=186[J]. Nuclear Data Sheets, 2022, 183: 1-346.

[56] Lin, C.J., Jia, H.M., Zhang, H.Q., et al. Nuclear reactions studied by quasi-elastic measurements with high precision at backward angles[J]. EPJ Web of Conferences, 2011, 17: 05005.

[57] MORTON C R, BERRIMAN A C, DASGUPTA M, et al. Coupled-channels analysis of the $^{16}\mathrm{O}+^{208}\mathrm{Pb}$ fusion barrier distribution[J]. Physics Review C, 1999, 60: 044608.

[58] ESBENSEN H, MIŞICU Ş. Hindrance of $^{16}\mathrm{O}+^{208}\mathrm{Pb}$ fusion at extreme sub-barrier energies[J]. Physics Review C, 2007, 76: 054609.

[59] ICHIKAWA T, HAGINO K, IWAMOTO A. Signature of smooth transition from

sudden to adiabatic states in heavy-ion fusion reactions at deep sub-barrier energies [J]. Physical Review Letter, 2009, 103: 202701.

[60] SPEAR R. Reduced electric-octupole transition probabilities, $B(E3; 0_1^+ \rightarrow 3_1^-)$, for even-even nuclides throughout the periodic table[J]. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 1989, 42(1): 55-104.

[61] MCDANIELS D, LISANTTI J, BERGQVIST I, et al. Validity of collective model DWBA analysis for intermediate energy proton scattering to low-lying states of $^{208}\mathrm{Pb}$[J]. Nuclear Physics A, 1987, 467(4): 557-574.

[62] YUSA S, HAGINO K, ROWLEY N. Role of noncollective excitations in heavy-ion fusion reactions and quasi-elastic scattering around the coulomb barrier[J]. Physical Review C, 2012, 85: 054601.

[63] ZIEGLER J F, PETERSON G A. Excitation of ^{206}Pb, ^{207}Pb, ^{208}Pb, and ^{209}Bi by inelastic electron scattering[J]. Phys. Rev., 1968, 165: 1337-1351.

[64] NAGAO M, TORIZUKA Y. Electron excitation of low-lying states in ^{208}Pb[J]. Physics Letters B, 1971, 37(4): 383-385.

[65] SAUDINOS J, VALLOIS G, BEER O, et al. Spectroscopie de ^{208}Pb par diffusion inelastique de protons de 24.55 MeV[J]. Physics Letters, 1966, 22(4): 492-494.

[66] SCOTT A, MATHUR N, PETROVICH F. Low-lying normal parity excitations in the ^{208}Pb$(p, p')^{208}$Pb reaction at $E_p = 61.2$ MeV[J]. Nuclear Physics A, 1977, 285 (2): 222-234.

[67] WAGNER W T, CRAWLEY G M, HAMMERSTEIN G R, et al. High-resolution study of ^{208}Pb with 35-MeV protons[J]. Physical Review C, 1975, 12: 757-777.

[68] SCOTT A, FRICKE M. Inelastic scattering of 40 MeV protons by ^{208}Pb[J]. Physics Letters, 1966, 20(6): 654-656.

[69] LEWIS M B, BERTRAND F E, FULMER C B. Investigation of the ^{208}Pb(p, p') reaction at $E = 54$ MeV[J]. Physical Review C, 1973, 7: 1966-1972.

[70] ADAMS G, BACHER A, EMERY G, et al. Inelastic excitation of normal parity levels in ^{208}Pb by 135 MeV protons[J]. Physics Letters B, 1980, 91(1): 23-26.

[71] INGEMARSSON A, FAGERSTRÖM B. Inelastic scattering of 185 MeV protons from ^{208}Pb[J]. Physica Scripta, 1976, 13: 208 - 212.

[72] DJALALI C, MARTY N, MORLET M, et al. 201 MeV proton excitation of giant resonances in ^{208}Pb: Macroscopic and microscopic analysis[J]. Nuclear Physics A, 1982, 380(1): 42-60.

[73] BLANPIED G S, COKER W R, LILJESTRAND R P, et al. Proton elastic and inelastic scattering at 0.8 gev from $^{12,13}\mathrm{C}$ and $^{208}\mathrm{Pb}$[J]. Physical Review C, 1978, 18: 1436-1446.

[74] GAZZALY M M, HINTZ N M, KYLE G S, et al. Neutron-proton decomposition

of transition matrix elements from a comparison of 800 MeV proton scattering with electromagnetic methods[J]. Physical Review C, 1982, 25: 408-421.

[75] RAPAPORT J, CHEEMA T, BAINUM D, et al. Neutron scattering from ^{208}Pb[J]. Nuclear Physics A, 1978, 296(1): 95-108.

[76] BAKER F T, TICKLE R. ^{208}Pb(^{3}He, ^{3}He$'$) reaction at 43.7 MeV[J]. Physical Review C, 1972, 5: 544-549.

[77] ALSTER J. Collective excitations in ^{207}Pb, ^{208}Pb, and ^{209}Bi[J]. Phys. Rev., 1966, 141: 1138-1145.

[78] ALSTER J. Nuclear transition strength systematics in the Pb region[J]. Physics Letters B, 1967, 25(7): 459-461.

[79] RUTLEDGE L L, HIEBERT J C. Isoscalar transition rates via ^{40}Ca, ^{208}Pb(α, α') at 79 MeV[J]. Physical Review C, 1976, 13: 1072-1082.

[80] HARAKEH M, Van Heyst B, Van Der Borg K, et al. Isoscalar excitations in the lead region observed in inelastic α-scattering at $E_\alpha = 120$ MeV[J]. Nuclear Physics A, 1979, 327(2): 373-396.

[81] MORSCH H P, SÜKÖSD C, ROGGE M, et al. Giant monopole and quadrupole resonances and other multipole excitations in ^{208}Pb studied in 43 MeV/nucleon α-particle and deuteron scattering[J]. Physical Review C, 1980, 22: 489-500.

[82] ROWLEY N, HAGINO K. Entrance-channel effects in heavy-ion capture: role of octupole phonons[J]. Nuclear Physics A, 2010, 834(1): 110c-116c.

[83] SAYLOR T, SALADIN J, LEE I, et al. Electric hexadecapole transition moments in ^{152,154}Sm[J]. Physics Letters B, 1972, 42(1): 51-53.

[84] ERB K A, HOLDEN J E, LEE I Y, et al. Quadrupole and hexadecapole deformations in rare-earth nuclei[J]. Physical Review Letter, 1972, 29: 1010-1014.

[85] WOLLERSHEIM H, W. Elze T. Electric quadrupole and hexadecapole moments in the transitional nuclei ^{150}Nd, ^{152}Sm, ^{154}Sm, ^{154}Gd and ^{156}Gd[J]. Nuclear Physics A, 1977, 278(1): 87-94.

[86] MÖLLER P, SIERK A, ICHIKAWA T, et al. Nuclear ground-state masses and deformations: FRDM(2012)[J]. Atomic Data and Nuclear Data Tables, 2016, 109-110: 1-204.

[87] GÖTZ U, PAULI H, ALDER K, et al. Ground state deformations in the rare-earth nuclei[J]. Nuclear Physics A, 1972, 192(1): 1-38.

[88] SHAW A H, GREENBERG J S. Electric moments and charge deformation in even rare-earth nuclei[J]. Physical Review C, 1974, 10: 263-283.

[89] LEIGH J R, ROWLEY N, LEMMON R C, et al. Reconciling deformation parameters from fusion with those from coulomb excitation[J]. Physical Review C, 1993, 47: R437-R440.

[90] RUMIN T, HAGINO K, TAKIGAWA N. Effects of β_6 deformation and low-lying vibrational bands on heavy-ion fusion reactions at sub-barrier energies[J]. Physical Review C, 1999, 61: 014605.

[91] KING C H, FINCK J E, CRAWLEY G M, et al. Multipole moments of ^{154}Sm, ^{176}Yb, ^{232}Th, and ^{238}U from proton inelastic scattering[J]. Physical Review C, 1979, 20: 2084-2092.

[92] BROWN P H, STOLER P. Deformation parameters in ^{154}Sm and ^{148}Sm obtained from coupled-channel analysis of proton scattering[J]. Physical Review C, 1970, 2: 765-767.

[93] APONICK A, CHESTERFIELD C, BROMLEY D, et al. Quadrupole and hexadecapole deformations in rare earth nuclei[J]. Nuclear Physics A, 1970, 159(2): 367-384.

[94] BAKER F, SCOTT A, STYLES R, et al. ^{182,184,186}W(α, α') reactions at E_α= 24 MeV[J]. Nuclear Physics A, 1981, 351(1): 63-76.

[95] OGAWA H, SAKAGUCHI H, NAKAMURA M, et al. Inelastic scattering of 65 MeV polarized protons from ^{178}Hf, ^{180}Hf, ^{182}W, and ^{184}W and multipole moments of the optical potential[J]. Physical Review C, 1986, 33: 834-846.

[96] CENTER N N D. https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/[EB/OL]. https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/.

[97] WINTHER A. Dissipation, polarization and fluctuation in grazing heavy-ion collisions and the boundary to the chaotic regime[J]. Nuclear Physics A, 1995, 594: 203.

[98] DUTT I, PURI R K. Comparison of different proximity potentials for asymmetric colliding nuclei[J]. Physical Review C, 2010, 81: 064609.

[99] MCCULLAGH P. Generalized linear models (2nd ed.)[M]. Routledge, 1989.

[100] NEWTON J O, BUTT R D, DASGUPTA M, et al. Systematic failure of the woods-saxon nuclear potential to describe both fusion and elastic scattering: Possible need for a new dynamical approach to fusion[J]. Physical Review C, 2004, 70: 024605.

[101] KUMAR C, NATH S. On extraction of ground state deformation parameters from quasielastic and fusion excitation functions[J]. Physics Letters B, 2025, 862: 139319.

致　谢

三年的研究生生活转眼过去，在原子能院度过了非常充实的时光。感谢我的导师，杨磊研究员，在老师的鼓励和帮助下，我克服了对于物理的畏难情绪，顺利地融入了原子能院的科研和生活中去。杨磊老师热爱基础科研，工作态度认真，对于初初迈入核物理领域的我给予了很多建议和指导，为我的研究生生涯提供了切实的帮助，树立了标杆，是我永远学习的榜样。

感谢林承键老师对我的悉心指导，林老师是组里的大家长，为学生提供了很多帮助，林老师学术功底和实验技能上都有着很深的造诣，在科研上给予了我许多启发。感谢贾会明老师，贾老师治学态度严谨，工作勤奋努力，在我文章撰写中给予了很多帮助。感谢温培威老师，温老师工作严谨求实，在理论研究和专业知识上都给了我非常多的帮助。感谢马南茹老师、杨峰老师在实验方面的帮助，让我对核物理实验有了更深的了解。感谢坪姐在日常报销、审批等流程上对我的帮助。

感谢组内骆天鹏师兄、段海锐师姐、常昶师兄、祝颂娴师姐、尹诚师兄、黄志杰师兄、李志龙师兄、王浩睿、范泽睿同学、莫绍文师弟、武辰旭师弟、卢灏师弟在工作学习日常生活中的帮助和支持。组里的氛围很好，在组里度过了非常好的研究生生活，祝所有老师和同学都有美好的生活。

感谢两位评阅老师赵凯老师和贺创业老师对我论文的评阅。

感谢我的父母，他们无私的爱让我可以安心学习。

感谢我的男朋友傅凌逸同学，我们在组内互相学习，生活中互相帮助，希望我们在科研道路上都能有更好的发展。

攻读博（硕）士学位期间已发表或录用的论文

[1]. Hui-yan Li, Cheng-jian Lin, Lei Yang, et.al. Extraction of nuclear imaginary potential from the excitation function of backward quasi-elastic scattering[J]. Chinses Physics C,2025.(accepted);